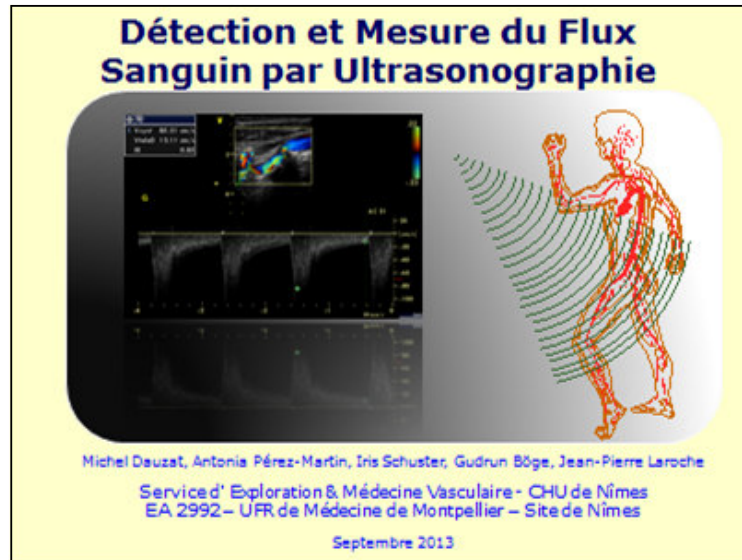
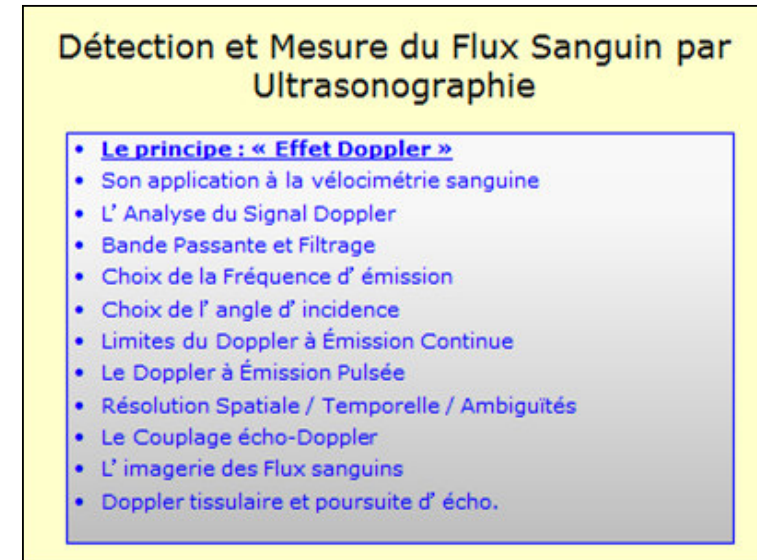
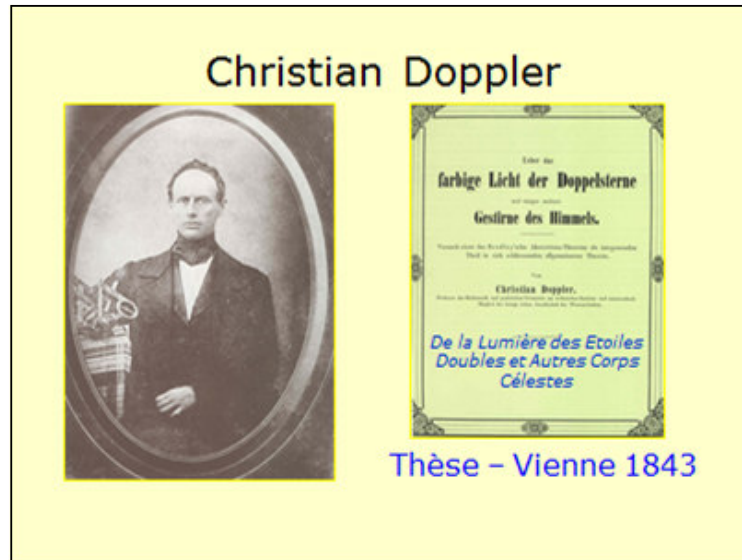




Les techniques utilisant les ultrasons pour la détection et la mesure des mouvements, et, notamment, l'étude de la circulation sanguine, sont représentées principalement (mais pas exclusivement) par l'effet Doppler. Elles sont désormais le plus souvent associées aux techniques échographiques sur le même appareil : l'appareil écho-Doppler. Certains appareillages spécialisés n'offrant que le mode échographique ou que le mode Doppler existent encore pour certaines applications, mais la très grande majorité des appareils échographique intègre actuellement des fonctions Doppler.

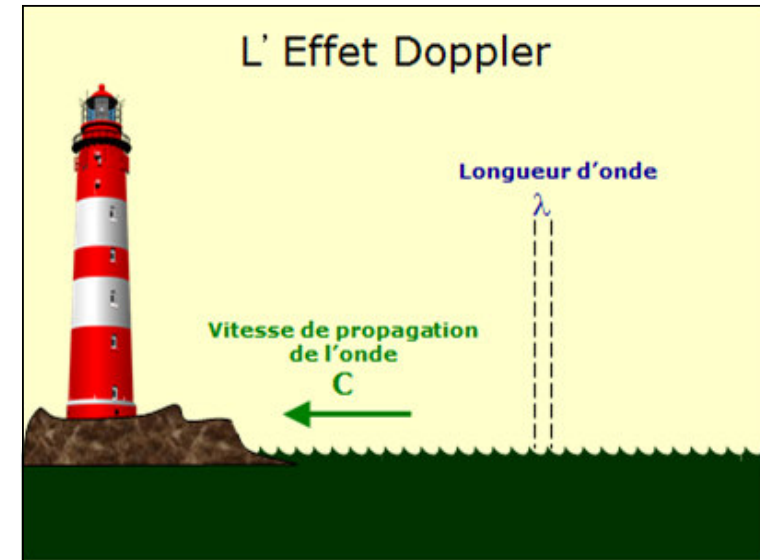


Première partie : l'Effet Doppler

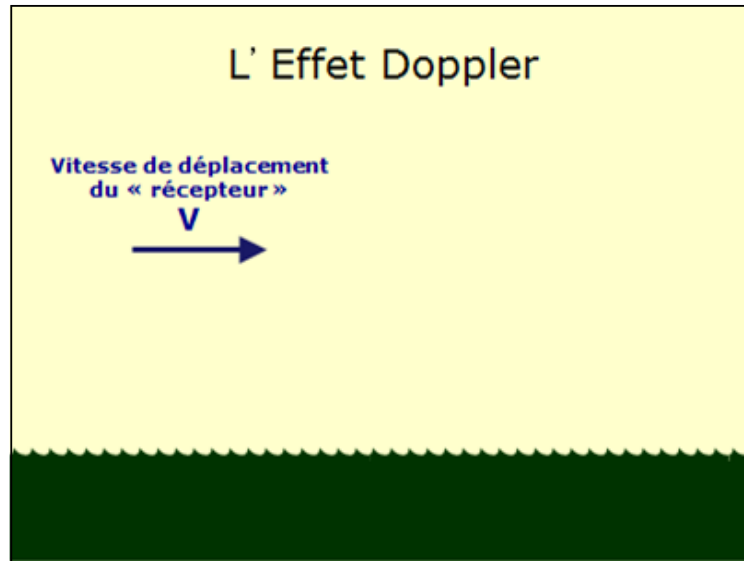


Christian Doppler, mathématicien autrichien, a publié en 1843 un ouvrage dans lequel il exposait une théorie par laquelle il pensait expliquer la couleur apparente de certains "corps céleste". Il pensait en effet que cette couleur était liée à la vitesse à laquelle ces astres s'éloignait de la terre.

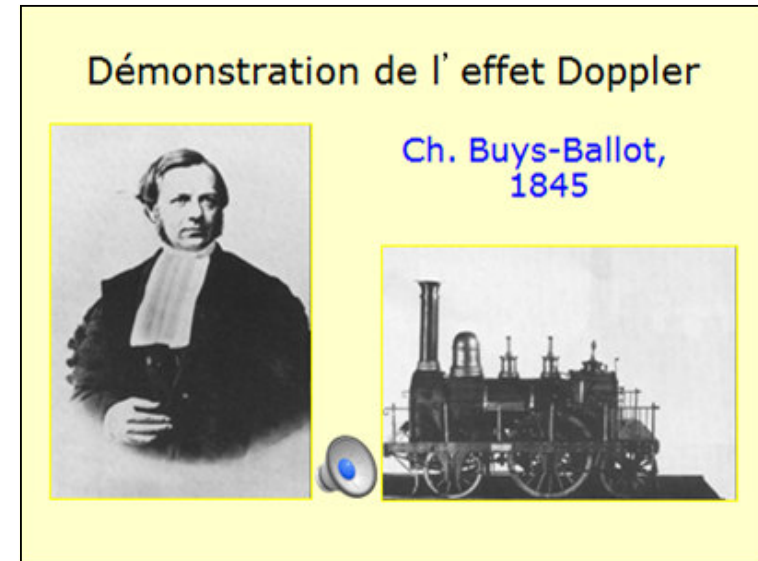
Cette théorie pouvait s'énoncer ainsi : lorsqu'il existe l'émetteur ou le récepteur d'une onde se déplace, cette onde est perçue par le récepteur à une fréquence différente de sa fréquence d'émission, et cette différence de fréquence est proportionnelle à la vitesse du déplacement.



Christian Doppler donnait une illustration de sa théorie : les vagues sur la mer constituent une onde, qui se déplace vers le rivage et présente, pour un observateur fixe, une fréquence donnée (par exemple 1 vague venant se briser sur les récifs toutes les 3 secondes, soit une fréquence d'environ 0,33 Hz).



Observée d'un point mobile (un bateau, par exemple), cette même onde présente une fréquence différente. Si le bateau va à la rencontre des vagues, leur fréquence paraît supérieure, et la différence de fréquence par rapport à l'observation depuis la rive est proportionnelle à la vitesse du bateau. Cependant, si le bateau se déplace perpendiculairement à la direction de propagation des vagues, la différence de fréquence est nulle. Si la direction de déplacement du bateau est oblique, la différence de fréquence est intermédiaire. Si le bateau va dans la même direction que les vagues, la fréquence est inférieure (et le bateau peut même, s'il est équipé d'un puissant moteur, rattraper les vagues et les dépasser).



Christian Doppler ne procéda à aucune démonstration pratique de sa théorie (il mourut du reste quelques années plus tard de la phthisie). Un scientifique hollandais, Christopher Buys-Ballot (resté célèbre principalement pour ses travaux sur les phénomènes météorologiques) entreprit de tester la théorie de Christian Doppler, à l'aide du véhicule le plus rapide de l'époque : une locomotive à vapeur. Un jury de musiciens ayant « l'oreille absolue » était chargé d'identifier les notes de musique émises par un musicien placé sur la plateforme de la locomotive avec un instrument à vent. Buys-Ballot a ainsi démontré que les notes étaient perçues avec une tonalité plus aiguë lorsque la locomotive se rapprochait, et plus basse lorsqu'elle s'éloignait.

La théorie de Christian Doppler fut ainsi vérifiée dans le domaine des ondes sonores. Hippolyte Fizeau en fit la démonstration dans le domaine de la lumière en 1848.

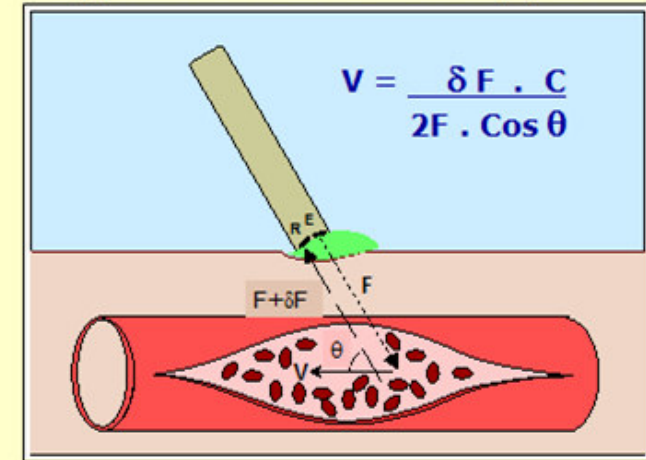
Dès lors, ce phénomène physique porte le nom d'effet Doppler ou Doppler-Fizeau.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

- Le principe : « l'Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Deuxième partie : Application de l'effet Doppler à la mesure de la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux.

Application de l'Effet Doppler



Mesure de la vitesse d'écoulement du sang

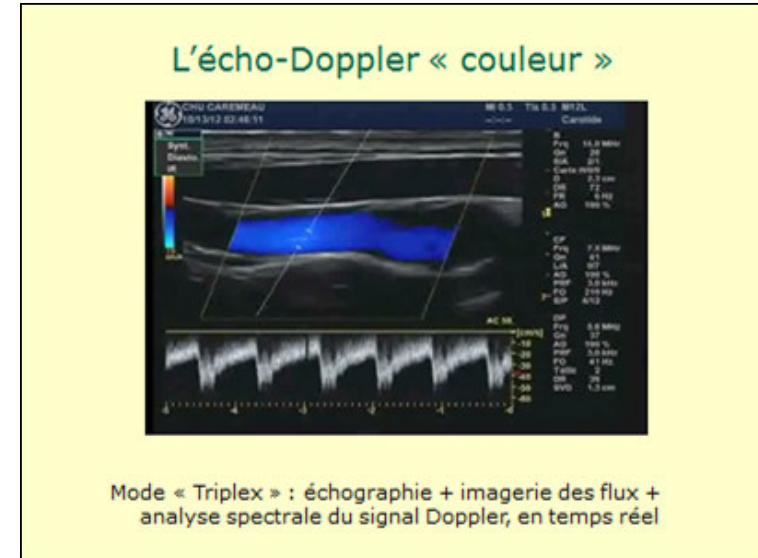
L'application de l'effet Doppler à la mesure de la vitesse d'écoulement du sang n'est apparue qu'au milieu des années 1950 grâce aux travaux de Shigeo Satomura, au Japon. Les mêmes travaux furent repris au début des années 1960 par Pourcelot en France et Franklin aux U.S.A.

Une sonde comportant un transducteur émetteur et un transducteur récepteur (présentant entre eux une légère angulation) est placée sur la peau avec laquelle le contact est assuré par du gel (assurant la transition d'impédance acoustique). Le transducteur émetteur génère des ultrasons de façon continue (d'où le nom de "Doppler à émission continue"). Le faisceau d'ultrasons ainsi émis se propage dans les tissus jusqu'à la colonne sanguine en mouvement. Les ultrasons sont alors diffusés, et une partie de l'énergie acoustique émise revient alors vers la sonde (partie "rétro-diffusée") où elle est captée par le transducteur récepteur et traduite en signal électrique. La comparaison du signal reçu au signal émis montre alors une différence de fréquence due à l'effet Doppler. Sur le schéma ci-dessus, le flux sanguin se rapprochant de la sonde, le signal reçu présente une fréquence supérieure la fréquence émise d'une valeur Delta F, proportionnelle à la vitesse circulatoire sanguine (V) selon l'équation ci-dessus (avec delta F = différence de fréquence due à l'effet Doppler, F = fréquence d'émission, C = vitesse de propagation des ultrasons dans les

Les Techniques Ultrasonographiques d'Etude du Flux Sanguin

tissus biologiques, soit, en moyenne, 1540 m/s, et $\cos \theta$ = cosinus de l'angle entre l'axe de propagation du faisceau d'ultrasons et la direction de l'écoulement sanguin.

Les Techniques Ultrasonographiques d'Etude du Flux Sanguin



Voici un exemple de signal Doppler enregistré à l'aide d'un appareil écho-Doppler couleur.

Eu égard aux vitesses circulatoires rencontrées dans les principaux vaisseaux (se chiffrant en cm/s ou dizaines de cm/s) et aux fréquences d'émission ultrasonore employées en mode Doppler (de 1 à 10 MHz dans la majorité des cas), le signal Doppler (c'est-à-dire la différence de fréquence entre signal émis et signal reçu – on parle aussi de "fréquence Doppler") se trouve dans le spectre des fréquences sonores audibles par l'oreille humaine. Il suffit donc de l'adresser à un haut-parleur pour fournir à l'opérateur un outil remarquable lui permettant :

- De savoir que le faisceau d'ultrasons a intercepté un vaisseau sanguin
- D'ajuster l'incidence pour optimiser le signal
- D'identifier le vaisseau détecté (flux continu ou à modulation lente, suivant la ventilation pulmonaire, sur les veines, et flux pulsé, à renforcement systolique net sur les artères)
- D'analyser les caractéristiques de l'écoulement et, notamment, de reconnaître un écoulement normal (avec un flux laminaire) ou turbulent.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

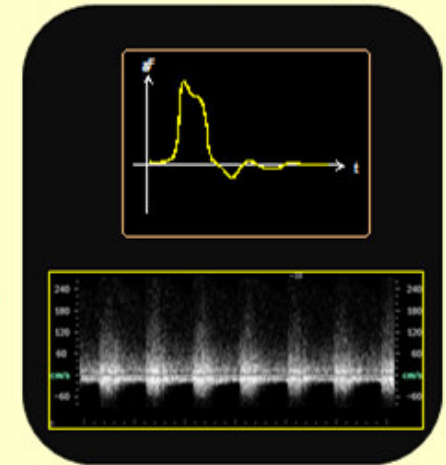
- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- **L'Analyse du Signal Doppler**
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Troisième partie : l'analyse et la transcription graphique du signal Doppler

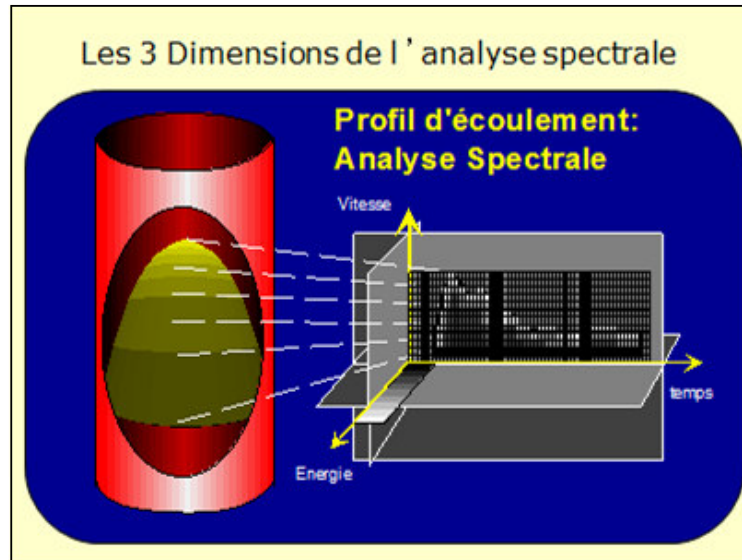
Analyse et transcription du Signal Doppler

➤ Tracé simple :
fréquencemètre

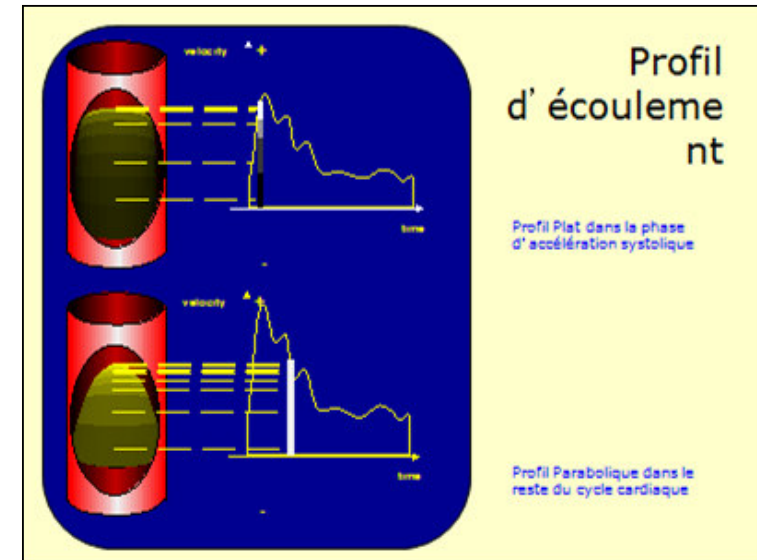
➤ Analyse spectrale
en temps réel



La transcription graphique du signal Doppler a été tout d'abord réalisée sous forme d'une courbe présentant en abscisses le temps et en ordonnées la vitesse circulatoire moyenne. Cependant, de par la technologie utilisée, il s'agissait de la moyenne quadratique du signal, ce qui avait pour conséquence que la courbe n'était représentative du signal et de ses variations que si l'écoulement restait laminaire. Elle perdait toute signification interprétable en cas d'écoulement turbulent. Ce type de retranscription graphique n'est donc utilisable qu'à distance (amont ou aval) des zones de perturbation de l'écoulement (donc des sténoses). Il a été supplanté par l'analyse spectrale en temps réel, qui constitue le mode de représentation usuel du signal Doppler sur les appareils écho-Doppler.

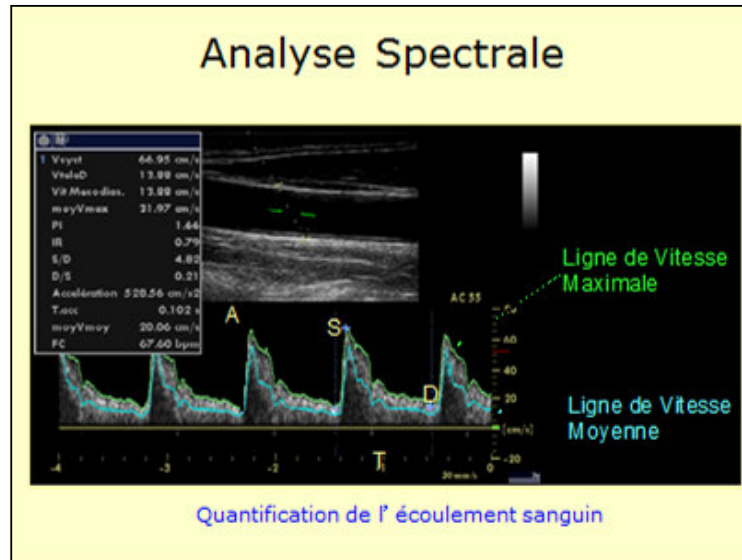


L'analyse spectrale en temps réel du signal Doppler repose généralement sur la "transformée rapide de Fourier", opération mathématique réalisée sur le signal préalablement numérisé, et permettant d'identifier les différentes fréquences composant le signal Doppler, représentant les différentes vitesses circulatoires présentes dans le vaisseau examiné. Le résultat est présenté sur un graphique en 3 dimensions : le temps en abscisses (comme sur tout tracé physiologique), la fréquence Doppler en ordonnées (donc la vitesse circulatoire sanguine), et l'énergie du signal Doppler en échelle de gris : apparaissent en gris très clair, presque blanc, les fréquences correspondant aux vitesses circulatoires les plus représentées dans le vaisseau, c'est à dire celles auxquelles circule le plus grand nombre de globules rouges, tandis que les vitesses moins représentées apparaissent en gris plus sombre. La répartition de brillance sur le tracé de l'analyse spectrale du signal Doppler représente donc la répartition des vitesses dans le vaisseau examiné.



Ainsi, si le profil de vitesses circulatoire (répartition des vitesses au travers du vaisseau) est plat, c'est-à-dire si tous les globules rouges, ou presque, circulent à la même vitesse, le tracé d'analyse spectrale se résume à une ligne étroite, de forte brillance. L'écoulement sanguin est plat dans la plupart des artères dans la phase d'accélération systolique (front ascendant du tracé de vitesses circulatoires).

Si, par contre, le profil de vitesses est parabolique (ce qui est le cas dans la plupart des artères durant la plus grande partie du cycle cardiaque à l'exception de la phase d'accélération systolique), le tracé d'analyse spectrale montre une répartition uniforme de brillance de haut en bas.



Sur cette carotide commune normale, par exemple, le profil d'écoulement est plat durant la phase d'accélération systolique (pente ascendante du pic systolique), de sorte que se dessine, en dessous de la ligne étroite de forte brillance, une zone ou "fenêtre sombre", caractéristique d'un écoulement normal dans cette phase, tandis que la brillance est plus uniformément répartie durant le reste du cycle cardiaque, témoignant d'un profil parabolique.

L'analyse spectrale est à la base de tous les calculs réalisés à partir du signal Doppler, que ce soit pour déterminer la vitesse maximale systolique (Vsyst), la vitesse maximale télédiastolique (VteleD), la courbe de vitesse moyenne (Vmax, utilisée pour le calcul des indices comme l'indice de résistance et l'indice de pulsatilité), la vitesse moyenne (Vmoy, utilisée pour le calcul du débit), la fréquence cardiaque (FC), l'accélération systolique etc.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- **Bande Passante et Filtrage**
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Quatrième partie : Les réglages et conditions d'acquisition du signal Doppler

- Bande passante et filtre "passe-haut"

Application de l' Effet Doppler

$$V = \Delta F \cdot C / 2F \cdot \cos \theta$$

Conséquences :

- Bande passante et filtrage
- Choix de la fréquence d' émission
- Choix de l' angle d' incidence

$$\Delta F = V \cdot 2F \cdot \cos \theta / C$$

En mode Doppler, la différence entre fréquence ultrasonore émise et fréquence reçue (par rétro-diffusion), ou "fréquence Doppler", est fonction de la vitesse circulatoire sanguine, mais aussi de la fréquence d'émission, ainsi que du cosinus de l'angle d'incidence. Par conséquent, si la fréquence d'émission est doublée, la fréquence Doppler l'est aussi.

Bande Passante et Filtrage

- Le signal Doppler se trouve dans le spectre audible
- Le filtrage « passe-haut » est nécessaire pour éliminer les bruits de paroi

$$\Delta F = V \cdot 2F \cdot \cos \theta / C$$

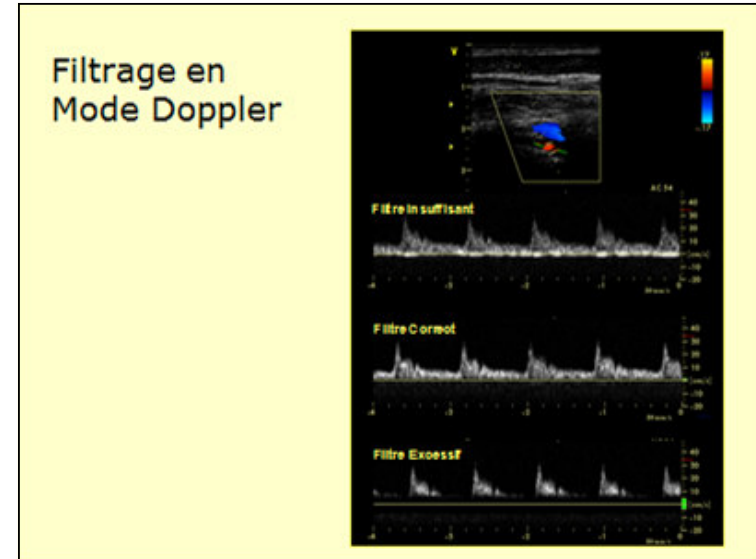
Eu égard à la gamme des fréquences ultrasonores utilisées en émission (de 1 à 10 MHz dans les applications courantes) et à la vitesse circulatoire sanguine rencontrées dans les principaux vaisseaux sanguins chez l'homme (de quelques cm/s à quelques dizaines de cm/s), la fréquence Doppler se trouve située dans la gamme de fréquences que peut percevoir l'oreille humaine (d'environ 50 Hz à 20 000 Hz). Une fois isolée, la fréquence Doppler est donc amplifiée et envoyée vers des haut-parleurs, fournissant ainsi un signal sonore très utile (cf. supra). Afin de conserver la fréquence Doppler dans cette gamme (ou « bande passante »), le plus simple est de jouer sur la fréquence d'émission : une fréquence d'émission basse sera nécessaire pour détecter des vitesses circulatoires élevées, et une fréquence d'émission élevée sera nécessaire pour détecter des vitesses circulatoires lentes.

Par ailleurs, les petits mouvements de la sonde ou des tissus, ainsi que la pulsativité des vaisseaux, sont à l'origine de signaux Doppler de basse fréquence mais de forte intensité (puisque produits par réflexion et non par diffusion). Il est donc nécessaire de filtrer ces artefacts, sans quoi les amplificateurs seraient saturés, et il ne serait pas possible d'identifier correctement les signaux Doppler générés par l'écoulement sanguin. Ce filtrage doit être adapté, au cas par cas. Il élimine les basses fréquences Doppler, supposées provenir de

Les Techniques Ultrasonographiques d'Etude du Flux Sanguin

mouvements de structures solides, pour ne laisser passer que les signaux de plus haute fréquence, provenant de l'écoulement sanguin. Ce filtrage « passe-haut » doit être réglé par l'utilisateur. Il convient de toujours commencer l'examen avec le filtrage le plus bas possible (par exemple à 50 Hz), et de n'augmenter ce filtrage (à 100, 200, 400 Hz ou plus) qu'au besoin, lorsque des artefacts intenses gênent l'analyse de la vitesse circulatoire sanguine.

Les Techniques Ultrasonographiques d'Etude du Flux Sanguin



Un filtrage insuffisant (sur le signal d'une artère vertébrale hypoplasique, sur l'exemple présenté ici) laisse apparaître des artefacts systoliques. Un filtrage excessif masque une partie du signal, de sorte que la composante diastolique de l'écoulement n'est plus visible, ce qui pourrait induire en erreur pour le calcul de l'indice de résistance. Un filtrage trop haut pourrait même masquer entièrement le signal Doppler (sur une veine, par exemple). Le filtrage adéquat est celui qui supprime les artefacts sans altérer les composantes diastoliques et systoliques du signal.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Cinquième partie : Le choix de la fréquence d'émission ultrasonore en mode Doppler

Choix de la Fréquence d'Émission

Deux critères :

➤ Vitesse circulatoire

$$\Delta F = V \cdot 2F \cdot \cos \theta / C$$

➤ Profondeur d'exploration

$$V = \Delta F \cdot C / 2F \cdot \cos \theta$$



La profondeur d'exploration possible, en mode Doppler comme en échographie, est d'autant plus grande que la fréquence d'émission est basse. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, une fréquence d'émission ultrasonore élevée est nécessaire pour détecter des vitesses circulatoires lentes, tandis qu'une fréquence basse est adaptée pour les vitesses circulatoires élevées. Il convient donc de rechercher, en toute circonstance, le meilleur compromis.

Exemples :

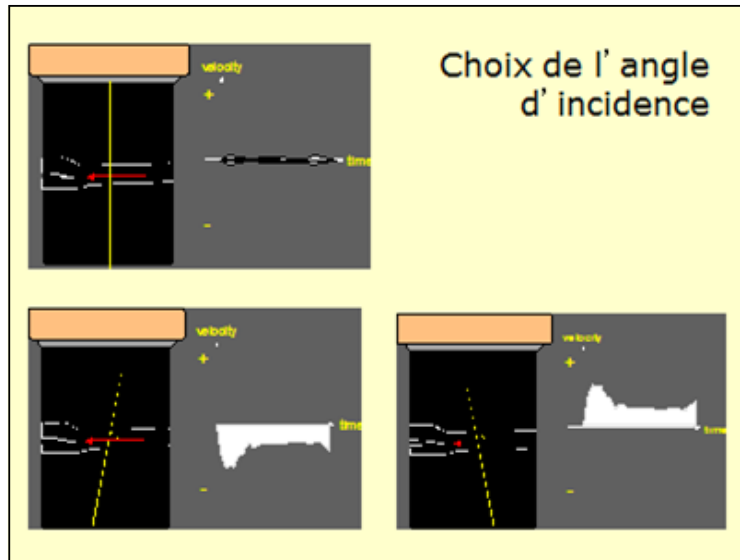
- En cardiologie chez l'adulte, les cavités cardiaques et gros vaisseaux sont profondément situés dans le thorax, de sorte que leur examen nécessite une fréquence d'émission basse. Les vitesses circulatoires, notamment en pathologie (ex: régurgitation aortique) peuvent être très élevées (plusieurs m/s), imposant le recours à une fréquence d'émission basse. Pour ces deux raisons, l'échocardiographie Doppler chez l'adulte est fondée sur de basses fréquences d'émission ultrasonore (1 à 3 MHz).
- En phlébologie, l'examen des veines superficielles se satisfait d'une fréquence d'émission élevée, et les vitesses circulatoires très lentes nécessitent aussi une fréquence d'émission élevée : pour ces deux raisons, les examens sont réalisés avec des sondes de 8 à 12 MHz.

- En hépatogastroentérologie, pour l'examen de la circulation hépatique chez un sujet cirrhotique afin de s'assurer de la perméabilité de la veine porte, la profondeur des vaisseaux (notamment en raison de l'ascite) impose le recours à une fréquence d'émission basse, mais les vitesses circulatoires très lentes que l'on peut rencontrer sur la veine porte dans ce contexte (quelques cm/s) exigeraient une fréquence d'émission élevée : dans cette application, les critères de choix de la fréquence d'émission s'opposent, et il convient de rechercher le meilleur compromis, ce qui n'est pas toujours possible.

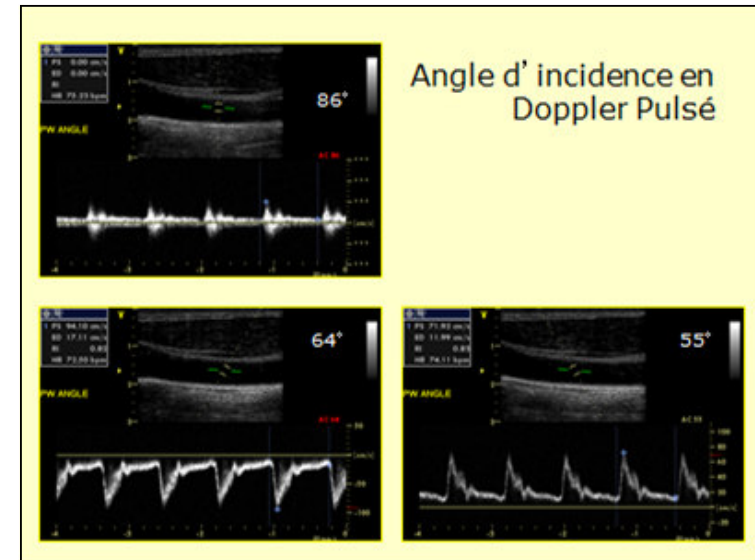
Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- **Choix de l'angle d'incidence**
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Sixième partie : le choix de l'angle d'incidence.

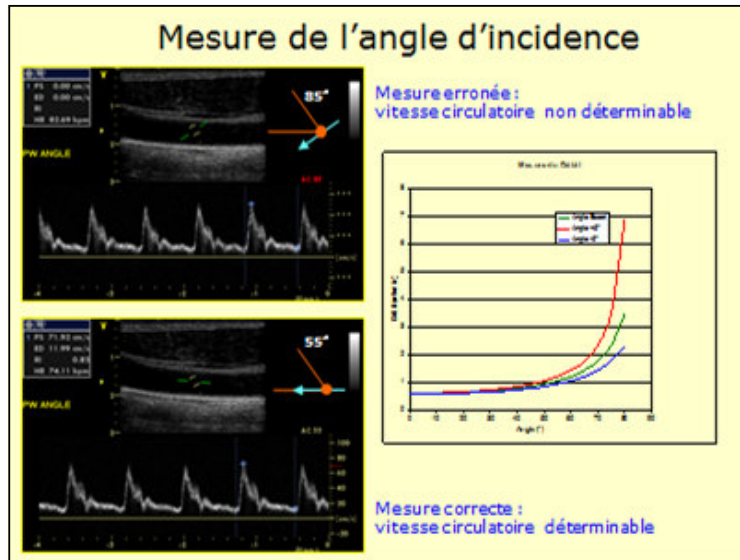


Comme cela était clair dans l'exemple proposé par Christian Doppler (les vagues sur la mer), l'effet Doppler est nul lorsque l'axe de propagation du faisceau d'ultrasons est perpendiculaire à la direction de l'écoulement sanguin. Le signal Doppler est dit "positif", c'est à dire que la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise si le flux sanguin vient à la rencontre du faisceau d'ultrasons (donc vers la sonde). Le signal est alors inscrit, par convention, au dessus de la ligne de base. Il est dit "négatif", et inscrit en dessous de la ligne de base si la fréquence reçue est inférieure à la fréquence émise, lorsque l'écoulement sanguin s'éloigne de la sonde.



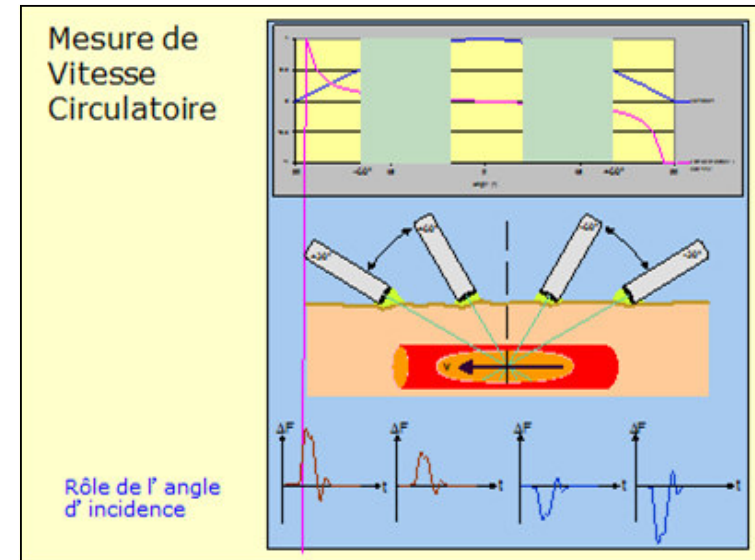
Le faisceau d'ultrasons formant un cylindre se resserrant dans la zone focale, il comporte des ondes d'orientations diverses, et le signal Doppler n'est donc pas strictement nul lorsque l'axe du faisceau d'ultrasons est perpendiculaire à la direction de l'écoulement, mais la résultante de ce signal reste nulle.

Une commande permet d'inverser la représentation du signal Doppler, mais il est recommandé de ne pas l'utiliser et d'apprendre à lire le signal en fonction de la disposition relative du vaisseau examiné et du faisceau d'ultrasons, même si cela conduit à voir s'inscrire un signal Doppler artériel « la tête en bas ». En effet, l'usage systématique de cette commande pour obtenir toujours un tracé s'inscrivant au dessus de la ligne de base devient vite un réflexe, donc un comportement inconscient, de sorte que l'opérateur ne s'astreint plus au petit raisonnement lui permettant de savoir si le signal correspond au sens circulaire attendu dans la configuration observée.



Afin de déterminer la vitesse circulaire en valeurs absolues (donc en cm/s), il faut pouvoir résoudre entièrement l'équation présentée plus haut, et donc connaître l'angle d'incidence du faisceau ultrasonore sur le vaisseau. Ceci est possible grâce au couplage écho-Doppler, mais c'est à l'opérateur qu'il revient, en général, d'indiquer, en plaçant correctement un curseur dans la lumière du vaisseau, la direction exacte du flux sanguin. Le Doppler couleur peut être très utile à cet égard.

L'appareil peut alors, connaissant l'angle d'incidence et son cosinus, calculer la vitesse circulaire. Cependant, ce calcul n'est fiable que si l'angle d'incidence est inférieur ou égal à 60° . En effet, au delà de 60° , la moindre erreur d'estimation de l'angle d'incidence se traduirait, comme le montre la forme de la fonction cosinus, par une erreur prohibitive de détermination de la vitesse circulaire sanguine. Par exemple, une erreur de seulement 5° d'angle aurait pour conséquence une erreur d'estimation de la vitesse et du débit de 100%.



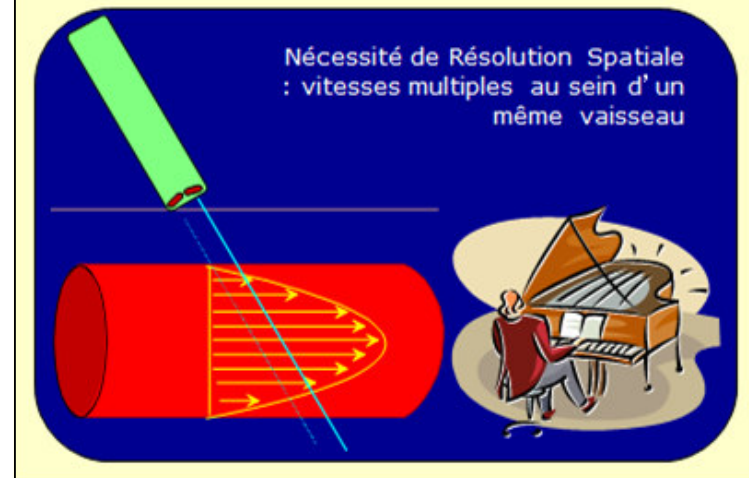
En pratique, l'angle d'incidence idéal pour examiner, à travers la peau, des vaisseaux parallèles à la peau (comme la plupart des vaisseaux du cou et des membres), est compris entre 30° et 60° . En dessous de 30° , le coefficient de réflexion des ultrasons sur les interfaces interposées est tel que la majorité de l'énergie acoustique est réfléchi et que la puissance du signal Doppler diminue de façon drastique. Au delà de 60° , l'imprécision de détermination de l'angle devient prohibitive.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

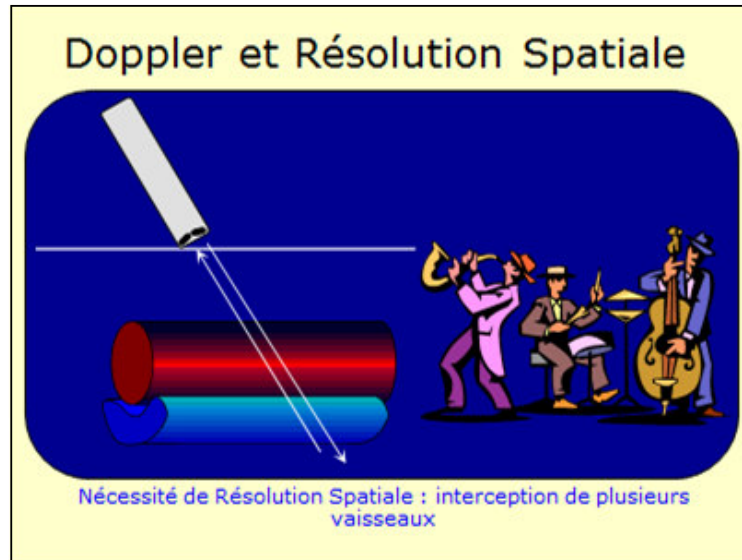
- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- **Limites du Doppler à Émission Continue**
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Septième partie : Les limites du mode Doppler à émission continue

Doppler et Résolution Spatiale



En mode Doppler à émission continue, la sonde (en forme de stylo) comporte deux transducteurs : un émetteur et un récepteur, avec une légère angulation déterminant une sorte de focalisation. En pratique, tous les écoulements situés dans le volume ainsi défini, le long du faisceau d'ultrasons, se trouvent captés et donnent lieu à un signal Doppler. Ce signal est donc constitué de multiples fréquences, puisqu'il provient de sites où la vitesse d'écoulement du sang est diverse. Par exemple, dans une artère, hormis en début de systole, le profil d'écoulement est parabolique, avec des vitesses circulatoires maximales au centre du vaisseau, et des vitesses d'autant plus lentes qu'on se rapproche de la paroi. On peut comparer cette situation à celle d'un instrument de musique (comme le piano) sur lequel on peut émettre plusieurs notes simultanément (des accords avec la main gauche, la mélodie avec la main droite, voire jouer à quatre mains...).



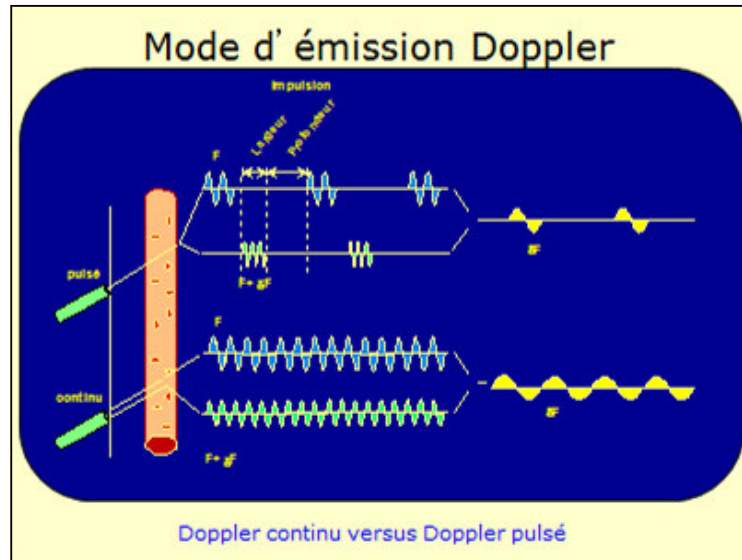
Lorsque le faisceau d'ultrasons rencontre plusieurs vaisseaux (par exemple deux veines et une artères sur les membres, ou deux artères et une veine au niveau du cordon ombilical, ou la veine porte, l'artère hépatique et la veine cave dans la région du hile hépatique), la situation est plus complexe encore, puisque des écoulements de sens opposés peuvent être observés. Cela peut se comparer à un groupe (fanfare ou orchestre) dans lequel plusieurs instruments jouent simultanément, sur des partitions différentes.

En Doppler à émission continue, tous ces écoulements sanguins sont pris en compte, et le signal Doppler qui en résulte est très complexe, de sorte que le tracé de vitesse moyenne ne peut en rendre compte correctement. L'analyse spectrale permet, dans une certaine mesure, d'obtenir une représentation du profil d'écoulement, y compris lorsque celui-ci est complexe, mais cela ne suffit pas lorsque plusieurs vaisseaux sont captés simultanément, car le Doppler à émission continue est dépourvu de résolution spatiale : tous les écoulements présents le long du faisceau ultrasonore sont captés.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- **Le Doppler à Émission Pulsée**
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Huitième partie : le Doppler à émission pulsée

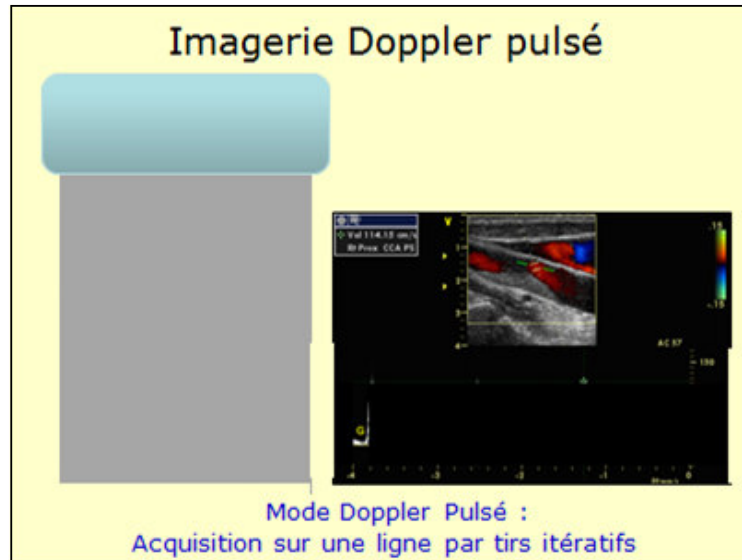


Le mode Doppler à émission pulsée répond à cette limite du Doppler à émission continue (absence de résolution spatiale), par un fonctionnement, à l'instar de l'échographie, fondé sur un seul transducteur, tour à tour émetteur puis récepteur. L'émission est alors discontinue, par impulsions (moins brèves, cependant, qu'en mode échographique). L'appareil passe ensuite en mode "réception", et les impulsions ultrasonores rétro-diffusées par les globules rouges en mouvement sont porteuses d'une double information :

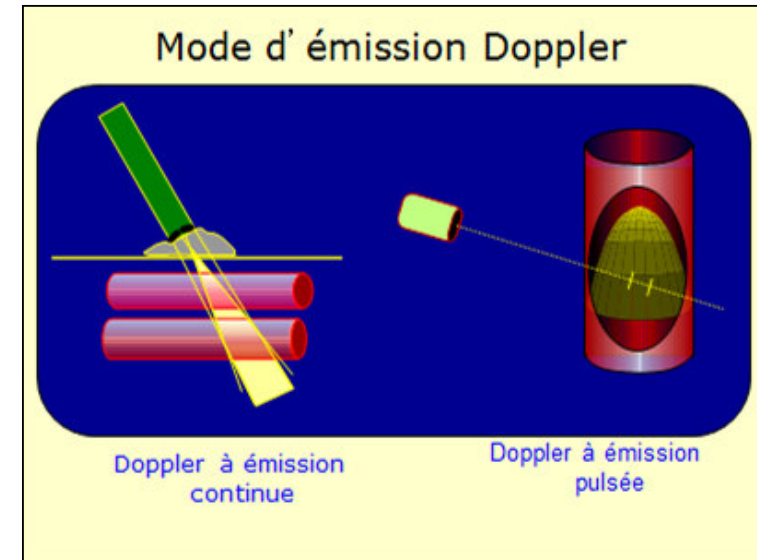
- Leur délai de retour à la sonde après l'émission est proportionnel à la distance (aller-retour) parcourue dans les tissus : le Doppler à émission pulsée offre donc une résolution spatiale.
- Leur fréquence est différente de la fréquence d'émission en proportion de la vitesse d'écoulement sanguin, par l'effet Doppler.

En pratique, la différence de fréquence est trop faible pour pouvoir être identifiée sur une seule impulsion rétro-diffusée. Il est nécessaire de réitérer plusieurs fois le tir sur la même ligne pour observer le décalage progressif de phase du signal et en déduire le « glissement » de fréquence dû à l'effet Doppler. En outre, les impulsions ultrasonores doivent nécessairement être plus longues qu'en mode échographique, afin de permettre

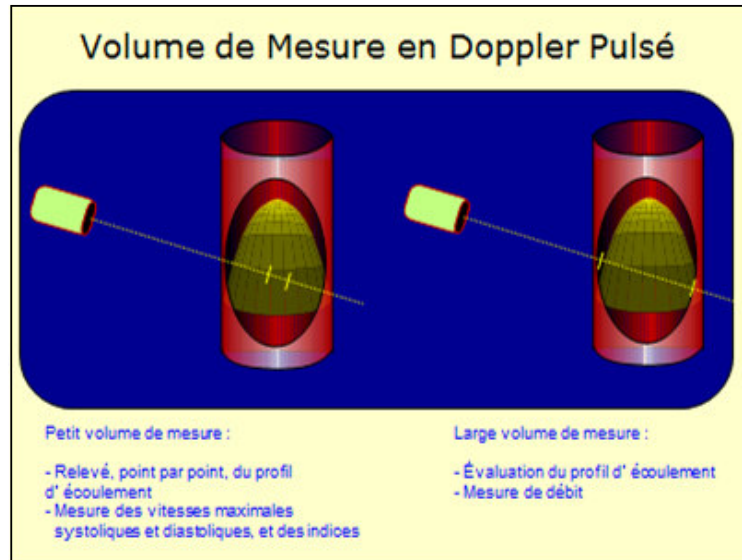
l'analyse fréquentielle. La résolution spatiale en mode Doppler à émission pulsée est donc significativement moins bonne qu'en mode échographique.



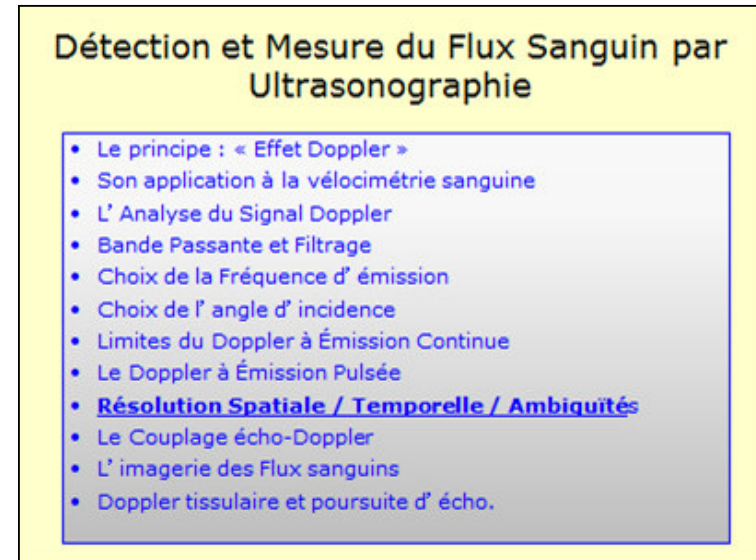
En mode Doppler à émission pulsée, la réception des impulsions rétro-diffusées n'est pas "ouverte" durant tout le temps qui s'écoule entre deux émissions successives. Ne sont acceptés que les signaux parvenant à la sonde à partir d'un instant donné et pendant une durée déterminée. Ainsi, se trouve déterminé un "volume de mesure" le long de la ligne de tir, d'où proviennent les signaux Doppler enregistrés. En couplage échographie / Doppler pulsé, ce "volume de mesure" est figuré par deux petits traits le long de la ligne de tir.



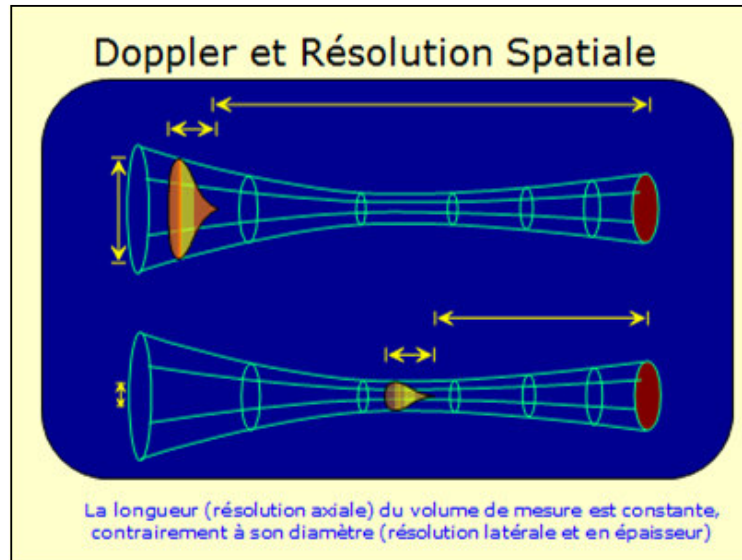
Le mode Doppler à émission pulsée offre donc une résolution spatiale, contrairement au mode Doppler à émission continue. Le volume de mesure en mode Doppler pulsé peut être déplacé par l'opérateur le long de la ligne de tir, pour capter des écoulements sanguins à la profondeur voulue.



Il peut aussi être élargie ou rétréci à volonté, de façon à sélectionner un vaisseau en totalité (par exemple pour mesurer le débit) ou en partie (pour analyser en détail l'écoulement). Cette résolution spatiale est très utile lorsque plusieurs vaisseaux sont présents dans la même région. D'une façon générale, le volume de mesure est réglé de sorte à couvrir la plus grande partie de la lumière du vaisseau examiné (environ les 2/3) tout en restant un peu en deçà des parois pour limiter les artefacts liés à leur pulsatilité.



Neuvième partie : la résolution spatiale et temporelle en mode Doppler à émission pulsée et les limites (ambiguïté spatiale, ambiguïté spectrale)

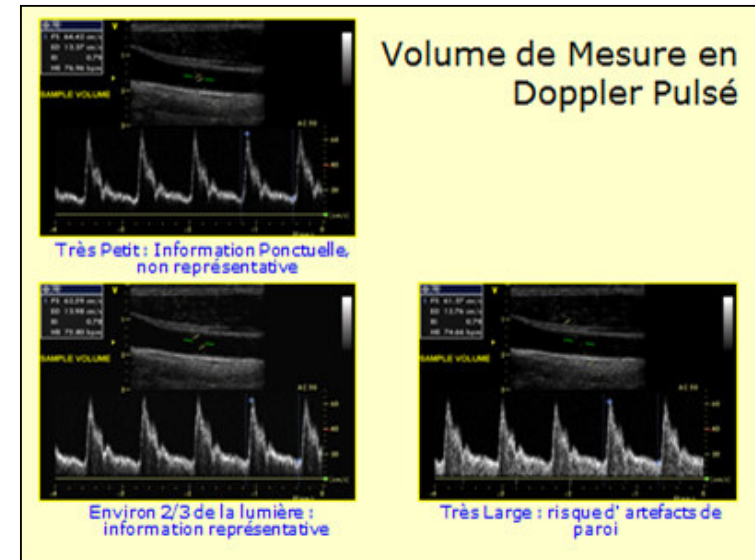


En mode Doppler à émission pulsée, la résolution spatiale est soumise aux mêmes limites qu'en mode échographique.

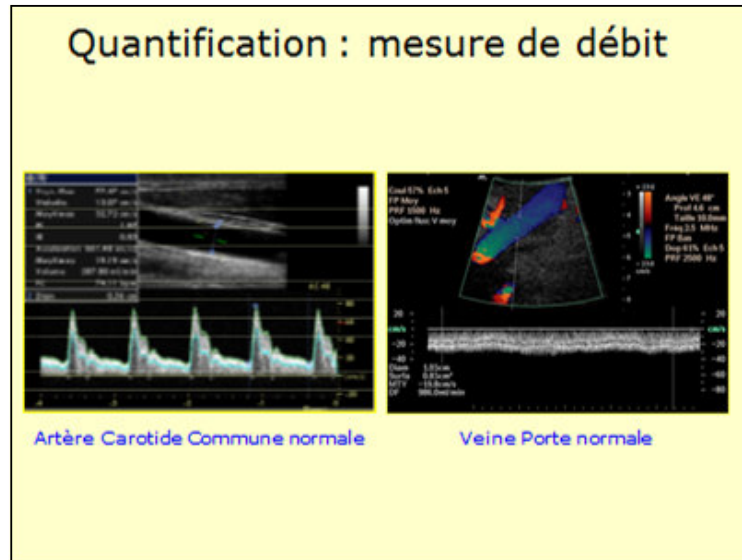
La résolution spatiale axiale (selon l'axe du faisceau d'ultrasons) est constante aux différentes profondeurs, car elle est liée à la durée de l'impulsion. Cependant, cette impulsion étant (par nécessité, pour permettre l'analyse de fréquence) plus longue en mode Doppler pulsé qu'en mode échographique, la résolution spatiale est significativement moins bonne.

La résolution latérale dépend de la forme du faisceau, et donc de la focalisation. Les règles sont les mêmes qu'en échographie.

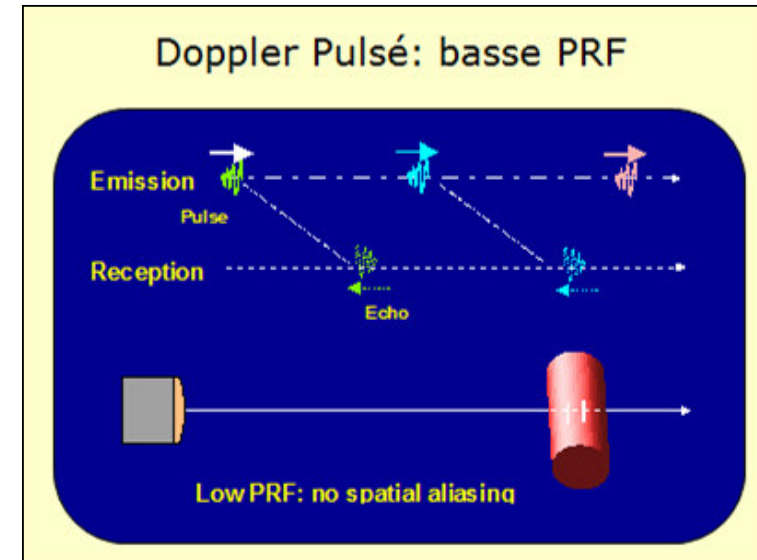
La conséquence pratique d'un défaut de résolutions spatiale est le risque de capter des écoulements sanguins provenant de vaisseaux autres que celui que l'on souhaite examiner, et se situant à des profondeurs ou dans des plans différents. La prudence est donc de mise dans l'interprétation, et il peut être très utile, par exemple, de se reporter au côté sain lorsque l'examen du côté pathologique laisse persister un doute quant à la réalité de l'écoulement détecté. Du côté sain, en effet, le réglage peut être optimisé pour un bon recueil du signal. Si, en revenant du côté pathologique, l'enregistrement avec les mêmes réglages ne donne pas les mêmes résultats, la présomption de pathologie se trouve renforcée.



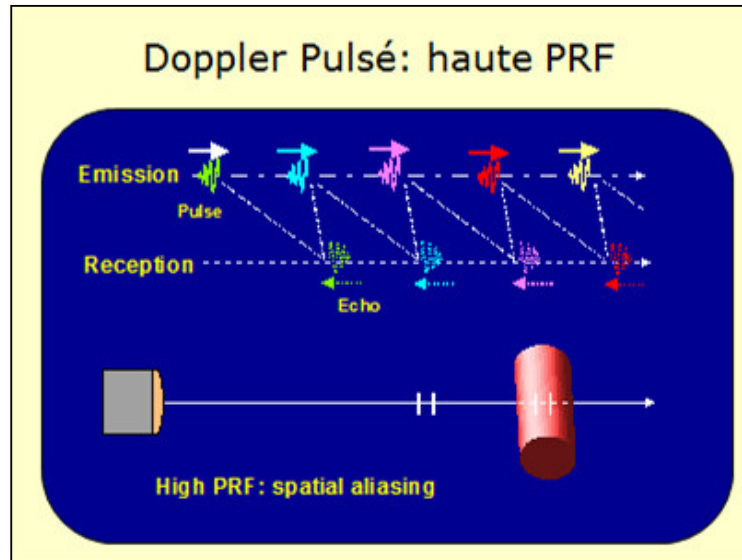
Il importe de respecter aussi les conditions optimales de géométrie relative du volume de mesure et du vaisseau examiné, de sorte que le signal Doppler obtenu soit représentatif des conditions d'écoulement dans le vaisseau examiné. Ainsi, un volume de mesure trop petit, ne captant qu'une partie des écoulements sanguins, pourrait donner l'illusion d'un profil d'écoulement plat alors qu'un volume de mesure plus large révèle un écoulement parabolique.



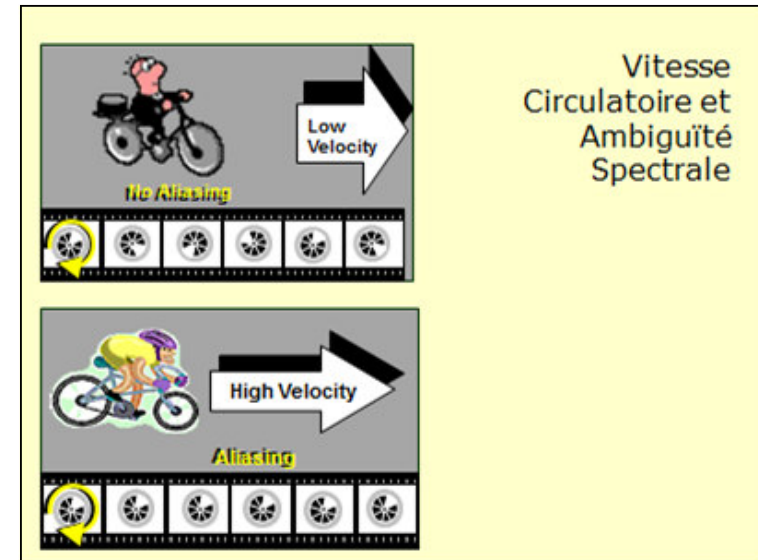
Pour la détermination du débit, il importe que le volume de mesure couvre en totalité le vaisseau examiné, de sorte que tous les écoulements soient pris en compte, sans quoi l'on pourrait surestimer la vitesse moyenne et donc le débit.



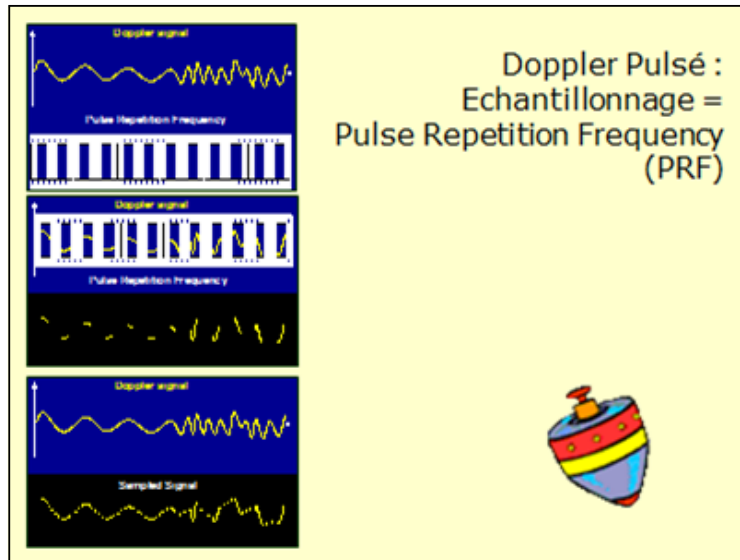
En mode Doppler à émission pulsée comme en échographie, il importe de n'émettre une nouvelle impulsion ultrasonore qu'après le retour des échos provenant des cibles les plus profondes que l'on souhaite explorer. Ainsi, le délai séparant deux impulsions successives doit-il être d'autant plus grand que les vaisseaux examinés sont profonds. C'est donc la profondeur d'exploration souhaitée qui détermine la cadence de répétition des impulsions ou "PRF" (Pulse Repetition Frequency).



Si la PRF est trop élevée pour une profondeur d'exploration donnée, le risque est que les échos soient interprétés à tort comme issus de la réflexion ou de la rétrodiffusion de la seconde impulsion et non de la première impulsion émise. Il en résulte une incertitude quant à l'origine topographique des signaux Doppler enregistrés : c'est l'ambiguïté spatiale.

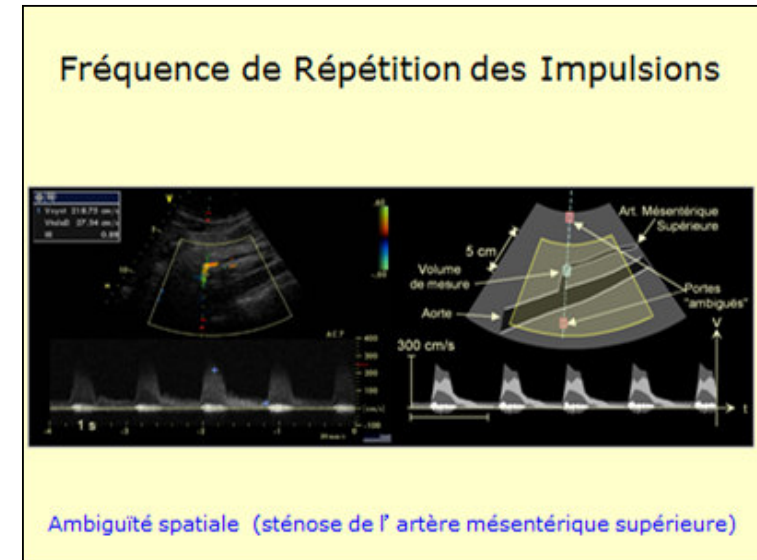


En revanche, si la PRF est trop basse en regard de la vitesse circulatoire détectée, il en résulte une ambiguïté spectrale, c'est-à-dire une incertitude quant à la fréquence Doppler réelle. Ce phénomène d'ambiguïté est bien connu de tous les spectateurs du cinéma ou de la télévision, lorsque la roue d'un véhicule en mouvement semble rester immobile ou tourner à l'envers. En effet, pour visualiser correctement la rotation d'une roue sur des images successives, il faut disposer d'au moins deux images par tour de roue. Ne disposant que de 24 images par seconde au cinéma (et 25 à la télévision en Europe), nous ne pouvons correctement visualiser la rotation d'une roue que si elle effectue moins de 12 tours par seconde. Au-delà, l'effet stroboscopique se manifeste et il existe donc une ambiguïté sur la fréquence de rotation (donc une ambiguïté sur le spectre de fréquence, ou ambiguïté spectrale).

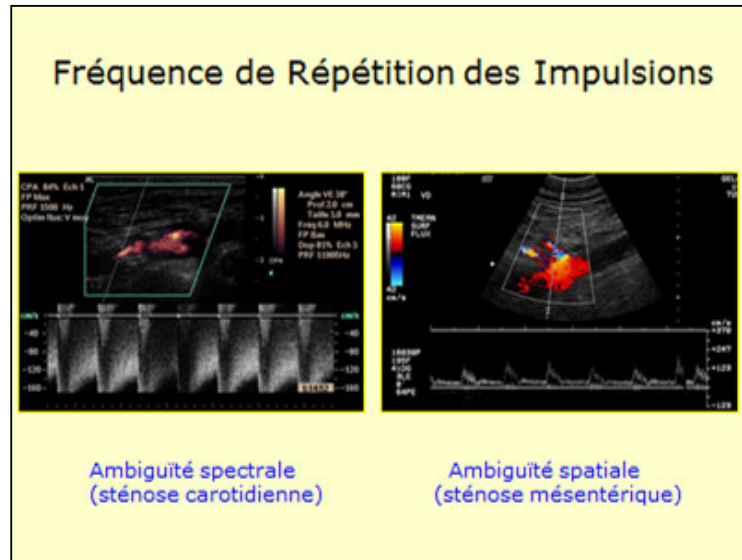


En Doppler à émission pulsée, le signal Doppler est prélevé sous forme d'échantillons (un échantillon correspondant au signal obtenu pour chaque impulsion émise). Si la fréquence de répétition des impulsions (PRF) est égale à 10 000 Hz, la fréquence maximale du signal Doppler détectable sans ambiguïté sera par conséquent 5 000 Hz.

La PRF étant d'autant plus basse que la profondeur d'exploration est grande, la vitesse circulatoire maximale détectable sans ambiguïté sera donc d'autant plus lente. En pratique, l'ambiguïté spectrale ne concernera, pour les vaisseaux superficiels, que les vitesses circulatoires très élevées, alors qu'elle pourra concerner, pour les vaisseaux profonds, des vitesses circulatoires plus modestes.

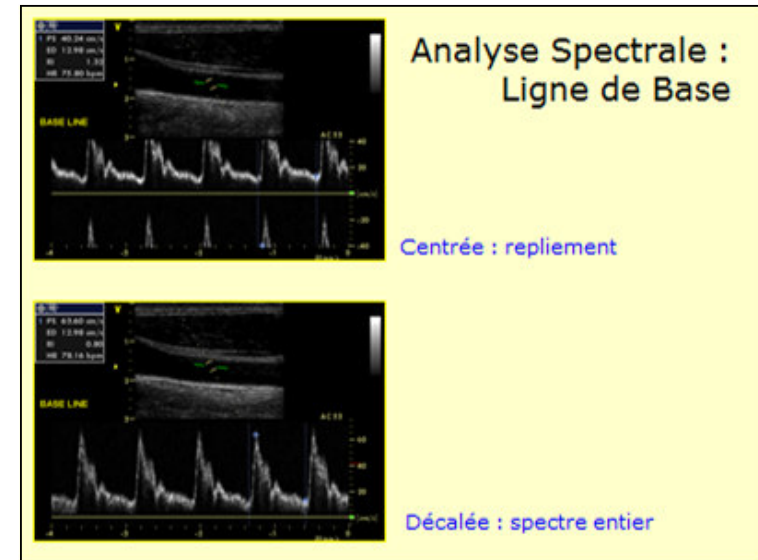


En cas d'ambiguïté spatiale résultant d'une PRF trop élevée en regard de la profondeur d'exploration, l'appareil écho-Doppler signal généralement ce piège en affichant, le long de la ligne de tir du Doppler pulsé, la ou les "portes ambiguës", c'est-à-dire les emplacements autres que le volume de mesure souhait et d'où pourrait provenir le signal. L'opérateur peut alors s'assurer qu'aucun de ces emplacements ne correspond au trajet anatomique d'un vaisseau (ce que peut confirmer le Doppler couleur (cf. infra).



Lorsque la PRF est adéquate pour ce qui est de la profondeur d'exploration mais insuffisante en regard de la vitesse d'écoulement sanguin, l'ambiguïté spectrale apparaît sous la forme d'un "repli" du tracé en analyse spectrale. Ainsi, comme sur l'image de gauche, le pic systolique se trouve coupé ("décapité") et son sommet se trouve "replié" de l'autre côté de la ligne de base. Il reste souvent possible, dans un tel cas, de déterminer la vitesse maximale systolique en additionnant les composantes du tracé.

Dans l'exemple ci-dessus, le pic systolique est coupé à 170 cm/s, et l'on voit d'inscrire au dessus de la ligne de base une partie de ce pic, pour environ 30 cm/s, le reste du pic (sommet) s'inscrivant en dessous de la ligne de base pour environ 80 cm/s. Au total, $170 + 30 + 80 = 280$ cm/s.



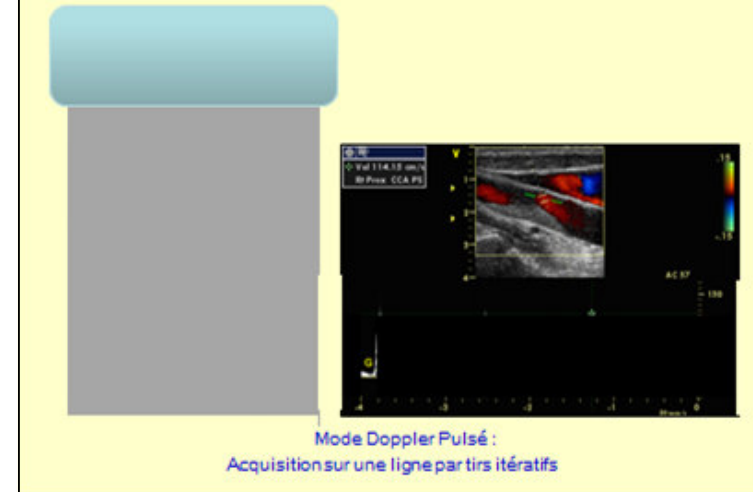
Dans les cas d'ambiguïté spectrale modérée, il est possible de reconstituer un tracé complet si l'on est en présence d'un écoulement unidirectionnel. Il suffit alors de décaler la ligne de base.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

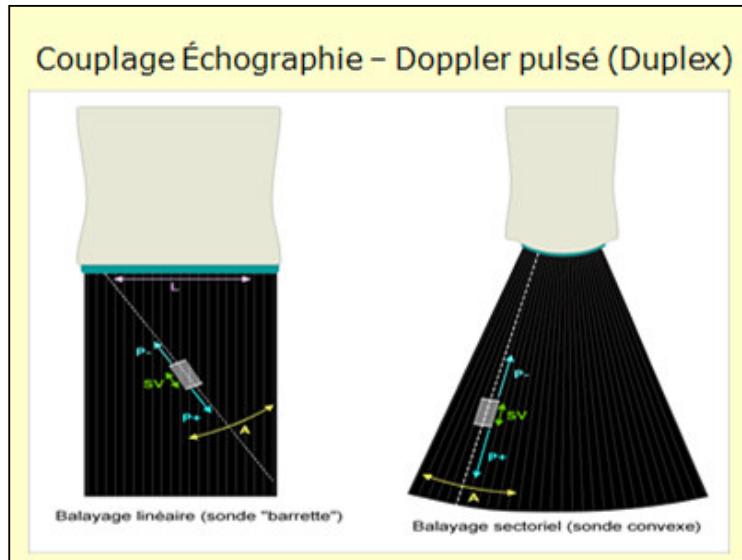
- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L' Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d' émission
- Choix de l' angle d' incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- **Le Couplage écho-Doppler**
- L' imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d' écho.

Dixième partie : le couplage échographie + Doppler à émission pulsée ou écho-Doppler ou "duplex Doppler".

Couplage écho-Doppler



Echographie et Doppler reposant sur l'utilisation des ultrasons, il était logique et légitime de les associer pour réaliser une exploration à la fois morphologique et fonctionnelle. Le couplage du mode Doppler à l'échographie permet ainsi d'interroger, en mode Doppler, un vaisseau visualisé sur l'image échographique. La ligne de tir du mode Doppler à émission pulsée est alors représentée symboliquement (par une ligne pointillée) sur l'image échographique, et l'opérateur peut alors placer le volume de mesure du Doppler pulsé sur la zone vasculaire dans laquelle il souhaite détecter et mesure l'écoulement sanguin.

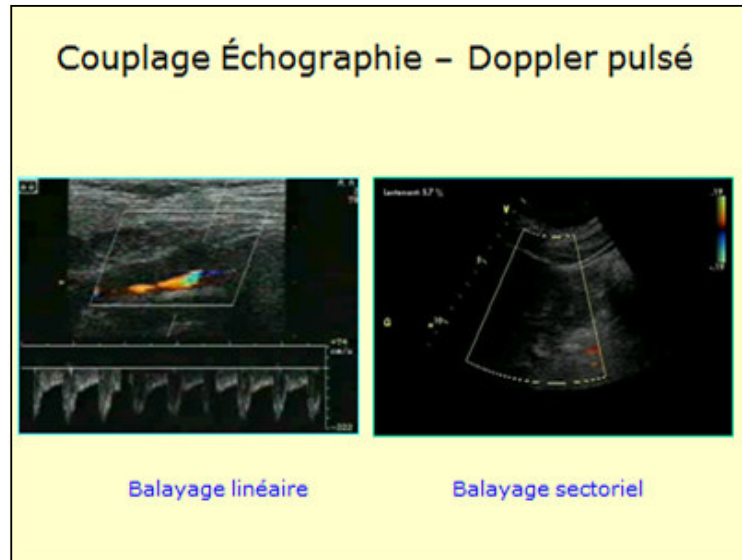


Le couplage écho-Doppler est possible sur les sondes à balayage linéaire comme sur les sondes convexes ou sectorielles. Cependant, sur les sondes linéaires, un degré de liberté supplémentaire est disponible. En effet, il est possible de donner à la ligne de tir une obliquité variable, dans un sens ou dans l'autre. Certains appareils offrent ainsi trois angles de tir différents, tandis que d'autres en donnent un grand nombre, de part et d'autre de la perpendiculaire. Ceci permet donc d'aborder un vaisseau sous une incidence favorable en échographie (c'est-à-dire perpendiculairement à sa paroi) et une autre incidence en mode Doppler : une incidence oblique, avec un angle si possible inférieur à 60° .

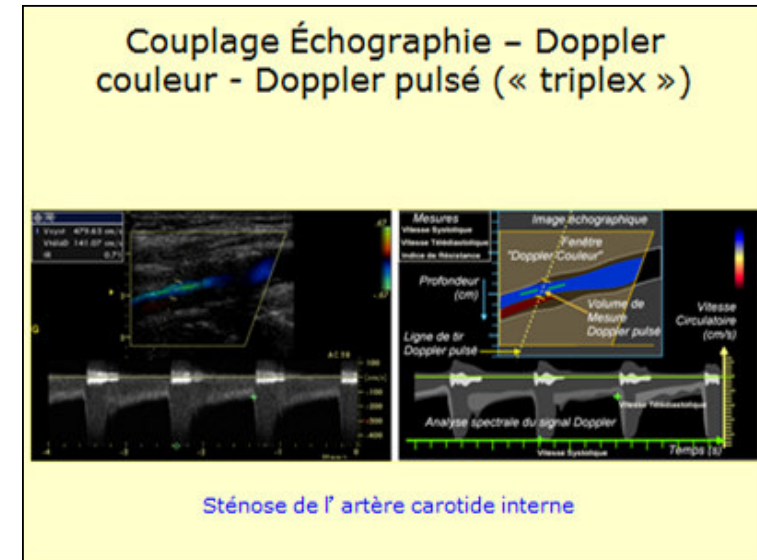
Que ce soit en balayage linéaire, convexe ou sectoriel, la ligne de tir peut être déplacée dans l'ensemble du champ exploré. Cependant, en balayage convexe ou sectoriel, cette ligne de tir représente nécessairement un rayon du secteur, de sorte que l'incidence est forcément la même en mode échographique et en mode Doppler.

Par contre, dans tous les cas, le volume de mesure du Doppler pulsé peut être élargi ou rétréci au besoin, et déplace en surface ou en profondeur pour intercepter le vaisseau d'intérêt. Notons enfin que le mode Doppler à émission continue peut aussi être couplé à l'échographie, particulièrement sur les sondes sectorielles en échocardiographique, pour permettre la mesure

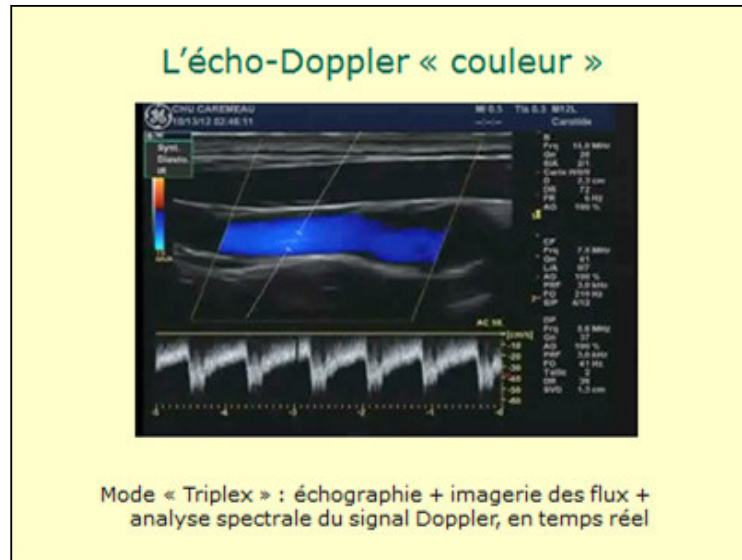
des vitesses circulatoires très élevées.



Voici, à gauche, un exemple de couplage écho-Doppler sur une sonde à balayage linéaire, et, à droite, sur une sonde convexe.



Sur la plupart des appareils actuels, le couplage écho-Doppler associe les trois modalités : échographie bidimensionnelle en mode B, Doppler couleur (cf. infra), et Doppler à émission pulsée.



Certains appareils de haut de gamme offrent la possibilité d'afficher simultanément et en temps réel l'image échographique, l'image Doppler couleur, et le tracé d'analyse spectrale du signal Doppler. Ce mode "triplex" est très utile pour un repérage général des vaisseaux et des zones éventuelles de perturbation de l'écoulement. Cependant, une étude détaillée des conditions d'écoulement sanguin en un site précis nécessite l'arrêt du balayage échographique pour bénéficier de la pleine dynamique du signal Doppler avec la PRF optimale.

**Détection et Mesure du Flux Sanguin par
Ultrasonographie**

- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- **L'imagerie des Flux sanguins**
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

Onzième partie : l'imagerie en couleur des flux sanguins.

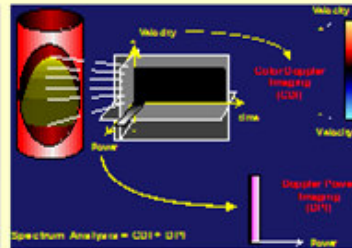
L' imagerie des flux

Techniques Doppler

- **Doppler couleur**
- Doppler énergie
- Doppler large bande

Techniques non Doppler

- CVI
- B-Flow

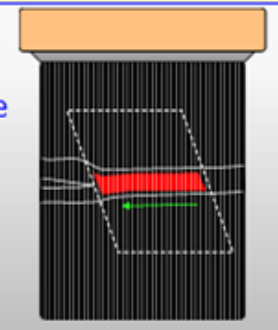


L'imagerie des flux sanguins codée en couleur repose essentiellement sur ce que l'on appelle communément "le Doppler couleur", mais d'autres techniques sont utilisables à cette fin, qu'elles soient fondées sur l'effet Doppler et utilisent d'autres modes de codage ("Doppler énergie", "Doppler large bande"), ou qu'elles fassent appel à d'autres approches, comme le mode B-Flow, forme d'échographie des flux.

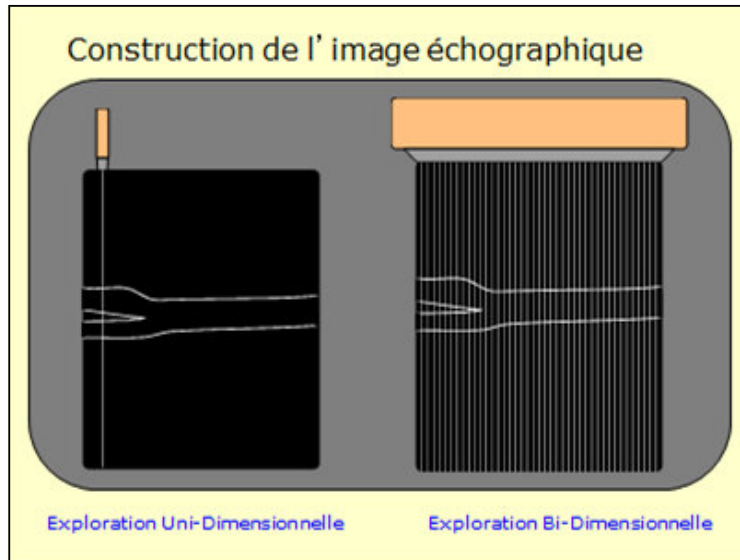
Le « Doppler Couleur »

• Principe

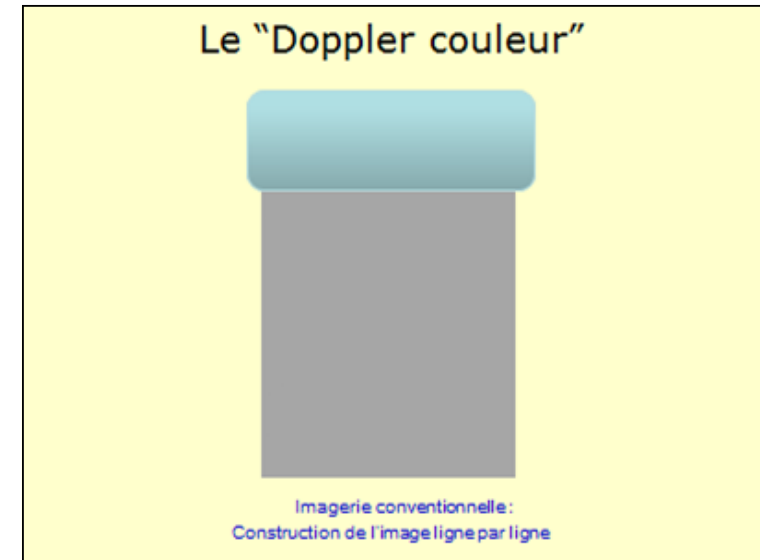
- Sens circulatoire
- Estimation de Vitesse
- Réglages de PRF
- Réglage de Gain
- Problème du Seuil



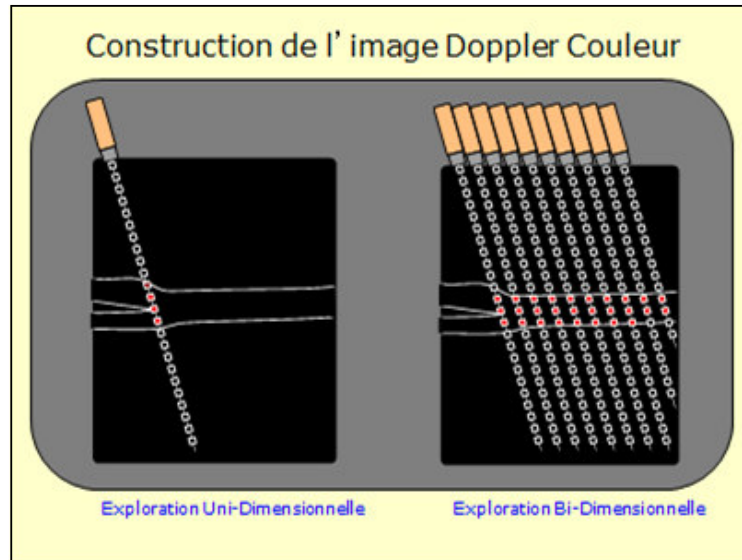
Le mode "Doppler couleur" est, de loin, le plus répandu, disponible sur la totalité des appareils écho-Doppler actuels.



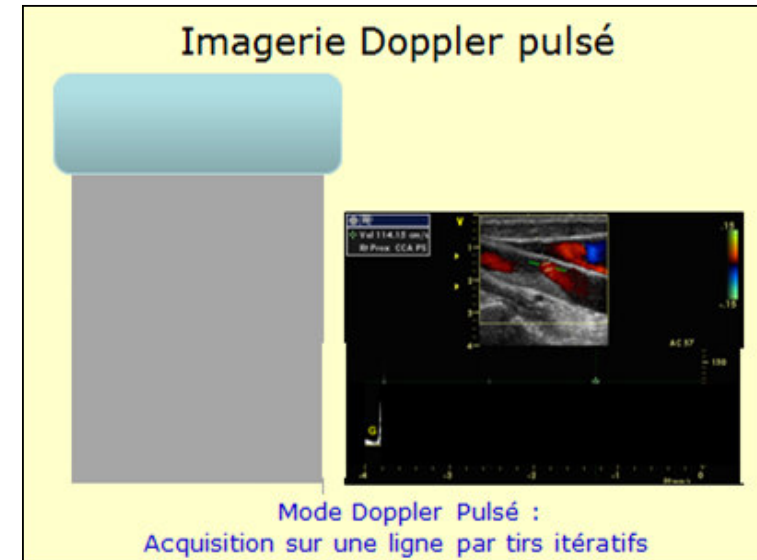
Le principe du "Doppler couleur" est la construction, en alternance, d'une image échographique et d'une image Doppler. L'image échographique est elle-même construite par déplacement du faisceau d'ultrasons (généré par un groupe de transducteurs le long de la sonde, cf. supra) dans un plan pour élaborer, ligne après ligne, une image bidimensionnelle.



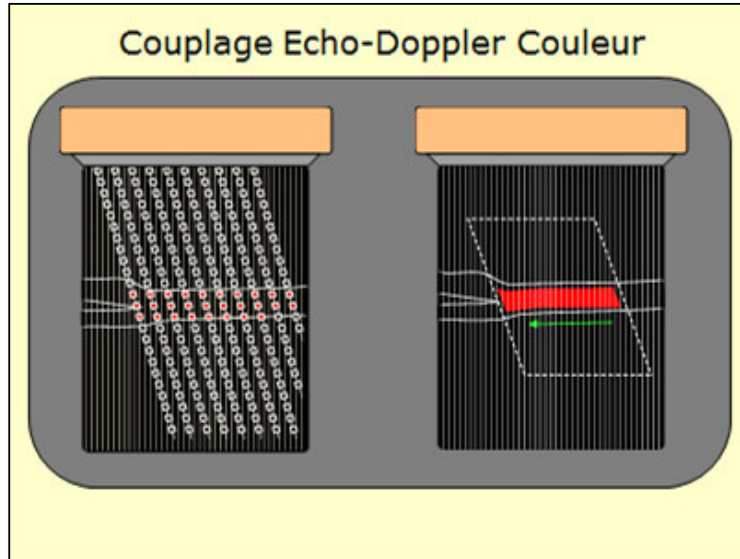
Au total, donc, l'image échographique est construite, en mode B, ligne par ligne.



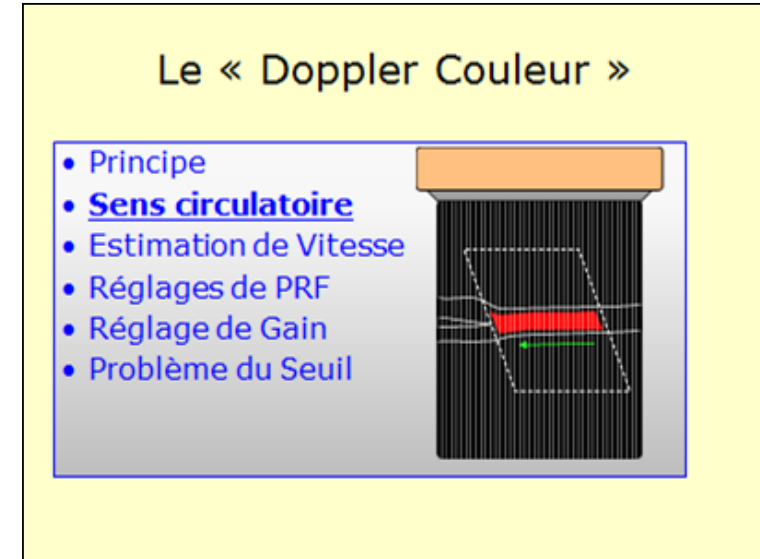
L'image Doppler est, quant à elle, fondée sur le Doppler à émission pulsée, mais, le long de chaque ligne de tir, ce n'est plus un seul volume de mesure qui est interrogé, mais un grand nombre de volumes de mesures (128, 256 ou plus). Selon les ressources techniques dédiées (et donc selon le prix de l'appareil), cette exploration se fait de façon séquentielle (par des tirs successifs) ou en parallèle (le traitement étant effectué simultanément sur plusieurs voies : au moins 32, souvent 128, parfois beaucoup plus). Dans chacun des volumes de mesure exploré, l'affichage sur le pixel correspondant de l'image se fait en couleur (rouge ou bleu) si un effet Doppler est détecté, tandis qu'il est laissé à l'échographie, donc en échelle de gris, si aucun écoulement sanguin n'est détecté. En répétant cette exploration sur plusieurs lignes de tir décalées dans un plan, on réalise ainsi une cartographie des flux sanguins, en temps réel.



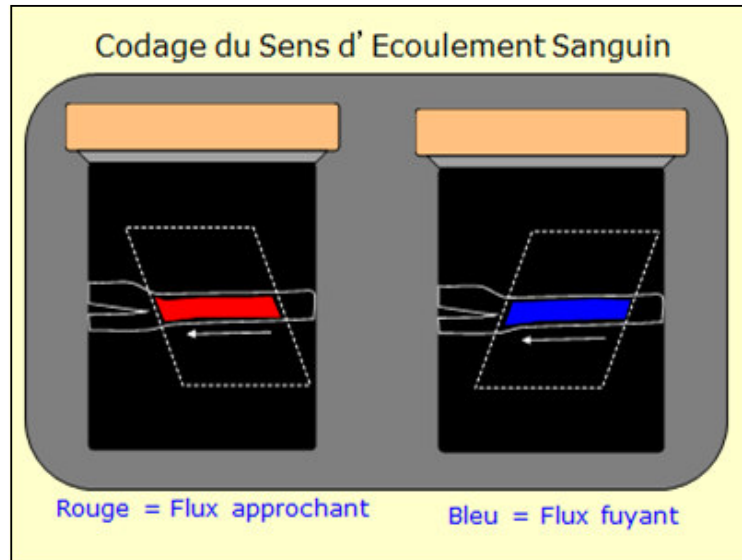
Le mode Doppler pulsé est utilisé pour l'exploration d'un seul volume de mesure le long d'une unique ligne de tir.



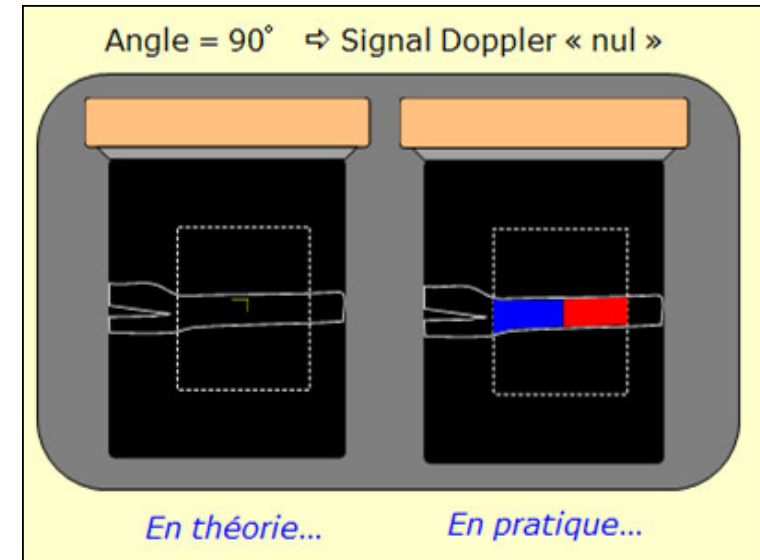
En règle générale, l'exploration en mode "Doppler couleur" est limitée à une "fenêtre" et non étendue à l'ensemble du champ de l'image échographique, afin de préserver une cadence d'imagerie compatible avec le "temps réel". En effet, plus le nombre et la longueur des lignes explorées sont grands, plus la cadence d'imagerie diminue. Selon les ressources (nombre de voies) dont dispose l'appareil, ce ralentissement peut être plus ou moins apparent et plus ou moins gênant.



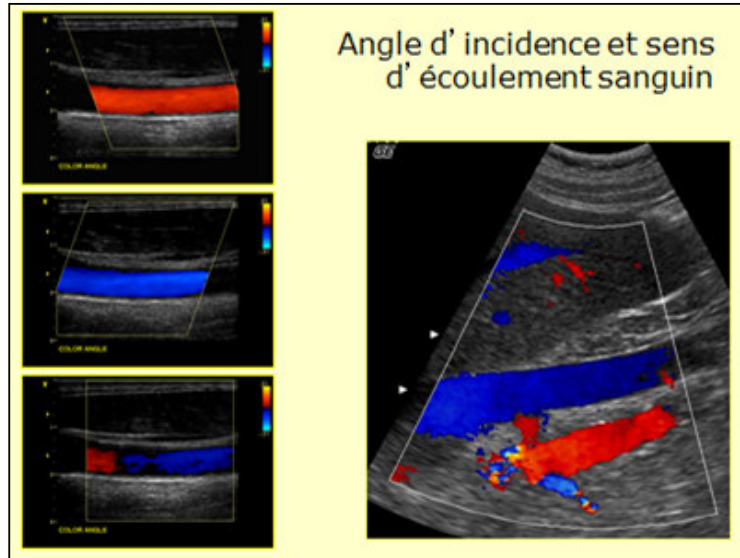
En mode Doppler couleur, le codage en couleur (rouge ou bleue) est utilisé, en premier lieu, pour indiquer le sens de l'écoulement sanguin.



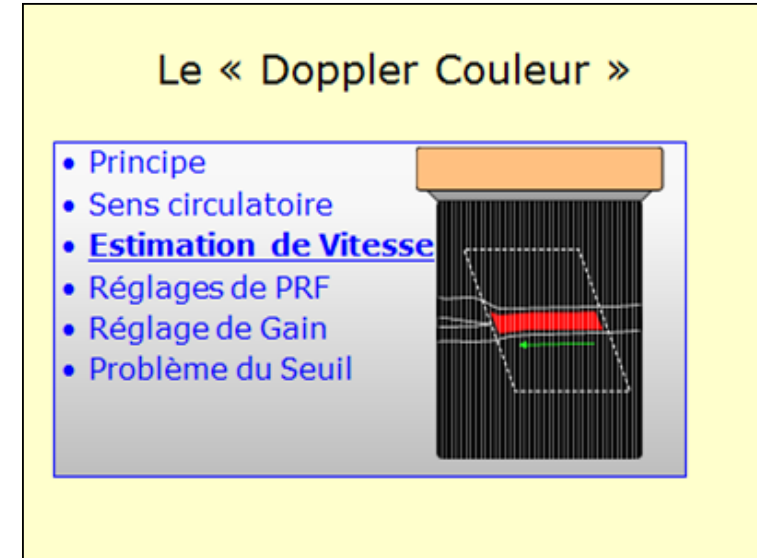
Par convention, un signal Doppler positif (fréquence ultrasonore reçue supérieure à la fréquence émise), signalant un flux s'approchant de la sonde, est représenté sur l'image en rouge, tandis qu'un signal négatif (fréquence reçue inférieure à la fréquence émise), signalant un flux s'éloignant de la sonde, est représenté en bleu.



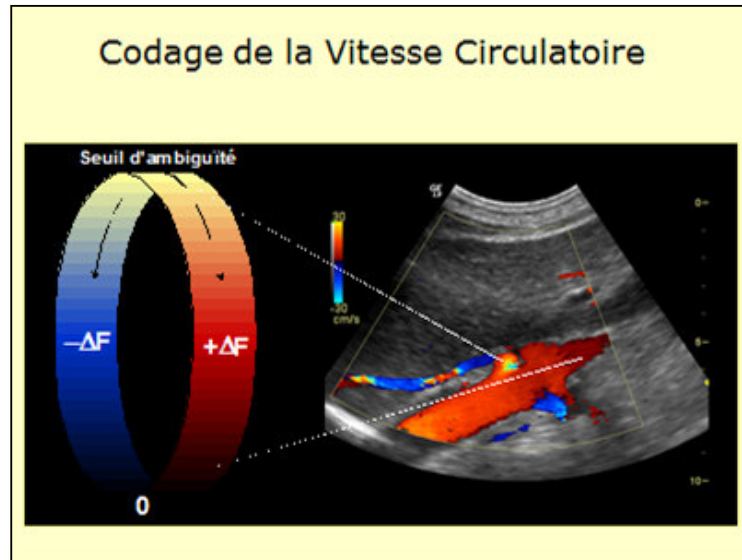
Si l'incidence ultrasonore sur le vaisseau est perpendiculaire, aucun signal n'est, en théorie, détecté. Cependant, le faisceau d'ultrasons étant émis par un groupe de transducteurs, l'angle d'incidence est légèrement différent pour chacun d'entre eux, de sorte que le signal résultant est bleu d'un côté, rouge de l'autre.



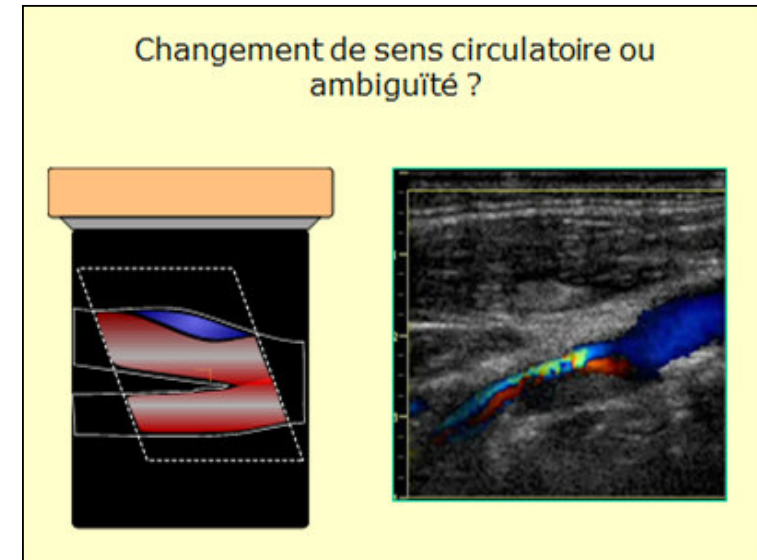
Voici quelques exemples du codage en couleur du sens d'écoulement : à gauche, sur une artère carotide commune normale examinée avec une sonde à balayage linéaire, avec différentes inclinaisons du faisceau d'ultrasons, à droite avec une sonde convexe, montrant, en coupe frontale dans l'abdomen, la veine cave (en bleu) et l'aorte (en rouge), avec l'artère rénale droite (en rouge car son flux vient à la rencontre de la sonde), et l'artère rénale gauche (en bleu, car son flux s'éloigne).



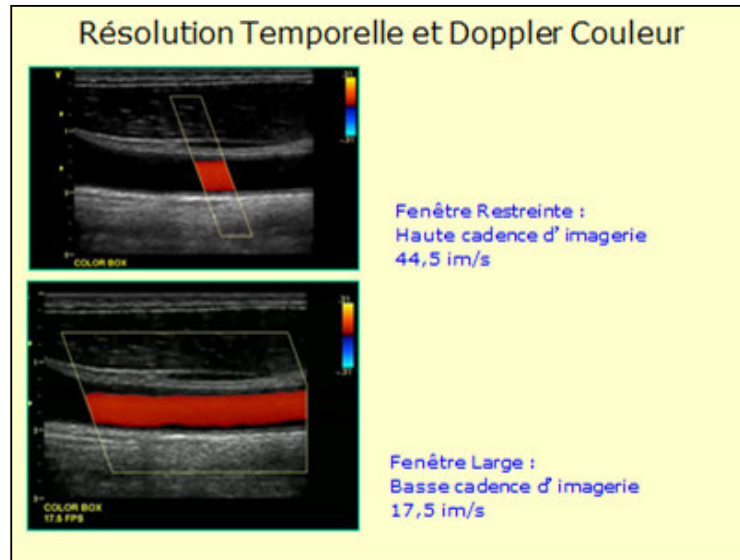
Cependant, le Doppler couleur ne permet pas seulement de détecter le sens d'écoulement du sang dans les vaisseaux. Il offre aussi une estimation de sa vitesse.



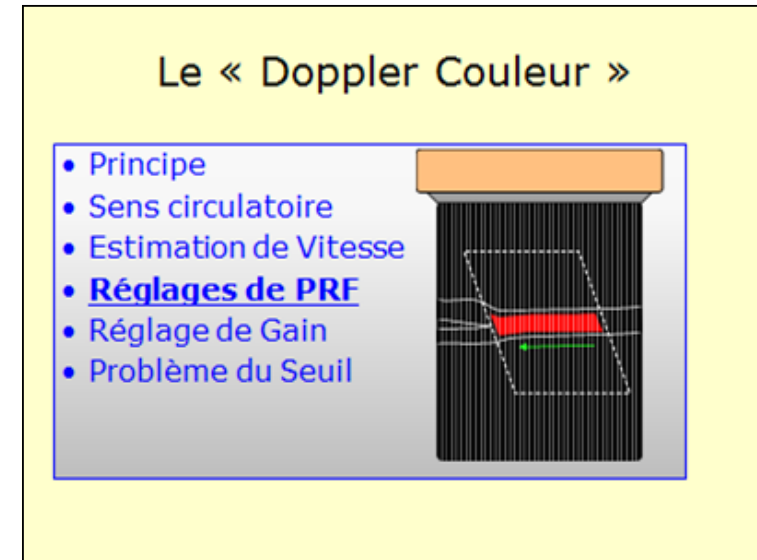
En Doppler couleur, l'estimation de la vitesse d'écoulement du sang repose généralement sur une technique de corrélation, approche simplifiée donc peu précise mais rapide. La vitesse ainsi estimée est représentée par une désaturation de la couleur fondamentale (bleue ou rouge) qui est alors diluée de blanc en proportion de la vitesse circulatoire sanguine : les vitesses lentes sont représentées par la couleur saturée, sombre, tandis que les vitesses plus rapides sont représentées par la couleur plus claire. A l'extrême, les vitesses les plus élevées sont représentées par le blanc. Au delà, l'affichage peut "basculer" dans l'autre couleur et créer de cette façon une ambiguïté. En effet, le Doppler couleur reposant sur le principe du Doppler à émission pulsée, le phénomène d'ambiguïté spectrale s'y produit de la même façon quand la vitesse circulatoire est trop élevée et/ou quand la profondeur d'exploration est trop grande. Il est facile de distinguer un véritable changement de sens d'écoulement du sang, car on observe alors une transition par les couleurs sombres, saturées, et un halo noir, avant de passer à l'autre couleur. Inversement, une ambiguïté spectrale se traduit par une transition par les couleurs claires et le blanc avant de basculer dans l'autre couleur. C'est ainsi que les zones pathologiques d'accélération circulatoire, comme les sténoses, sont immédiatement décelables sur les images de Doppler couleur.



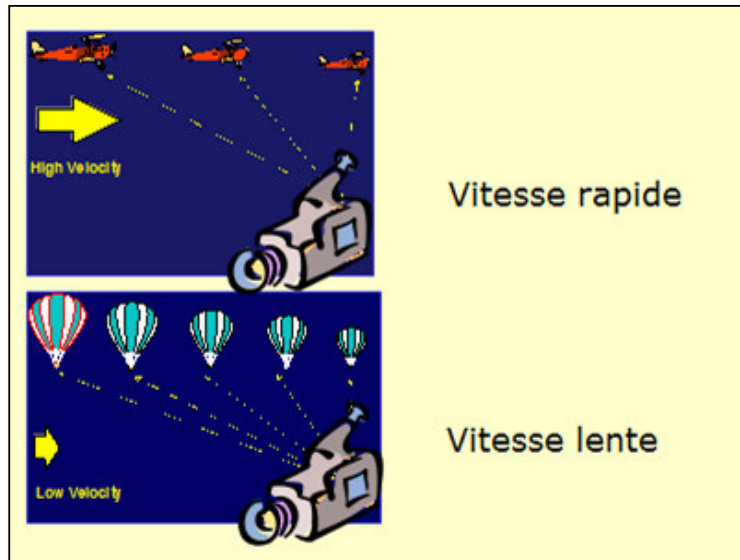
Le Doppler couleur indique ainsi la répartition des vitesses circulatoires dans les vaisseaux, et peut montrer, sur la même image, des zones d'inversion circulatoire véritable (par exemple, de façon physiologique, au niveau du bulbe carotidien, ou en aval d'une plaque), et des zones d'ambiguïté spectrale, par exemple au niveau d'une sténose, comme sur la vidéo de droite (où l'on observe aussi une inversion circulatoire locale, du fait de l'écoulement tourbillonnaire, en amont et en aval de la plaque).



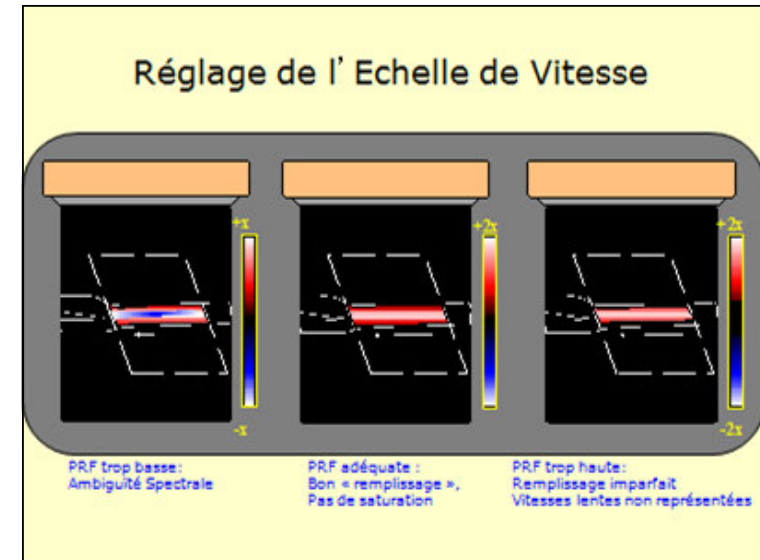
En mode Doppler couleur, comme nous l'avons vu plus haut, la cadence d'imagerie dépend du nombre de lignes explorées et de la profondeur d'exploration. Cette cadence est donc relativement élevée pour l'examen des vaisseaux superficiels, et plus lentes pour les vaisseaux profonds. Elle dépend aussi du nombre de voies dont dispose l'appareil pour le traitement en parallèle des informations, de sorte que certains appareils n'offre qu'une cadence très limitée dès lors que l'on tente d'élargir la fenêtre d'exploration en Doppler couleur.



Les réglages de base en Doppler couleur doivent être réalisés en ajustant conjointement le gain et la cadence de répétition des impulsions (PRF).

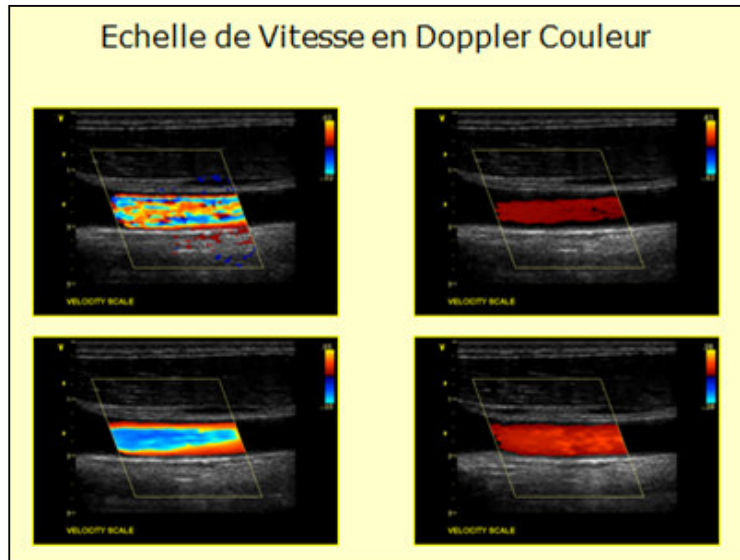


En ce qui concerne les vitesses circulatoires que l'on souhaite représenter en Doppler couleur, le principe de base est simple : si l'on doit visualiser des déplacements lents, il est nécessaire de prolonger le temps d'observation, comme c'est le cas pour le déplacement d'un objet dans le ciel : si un bref coup d'œil permet de connaître à quelle vitesse et dans quelle direction se déplace un avion, l'observation doit être prolongée – ou le coup d'œil réitéré quelques instants plus tard – si l'on est en présence d'un ballon dirigeable ou d'une montgolfière. De même, en Doppler couleur, le temps d'observation doit être prolongé pour permettre de visualiser des écoulements sanguins lents.



En pratique, le réglage de la cadence de répétition des impulsions en mode Doppler couleur est assimilé à celui de l'échelle de vitesses circulatoires, puisque la vitesse maximale mesurable dans ce mode dépend de la profondeur d'exploration. Augmenter la PRF pour pouvoir mesurer des vitesses élevées n'est donc possible que dans les limites permises par la profondeur d'exploration. Il est donc possible d'afficher, sans ambiguïté, des vitesses élevées lorsque la profondeur d'exploration est faible, mais la vitesse maximale qui peut être représentée sans ambiguïté est d'autant plus basse que la profondeur d'exploration est grande.

A une profondeur donnée, il reste néanmoins possible de réduire la PRF pour visualiser des écoulements lents. Le réglage a dès lors pour objectif de permettre l'affichage en couleur des écoulements de sorte que la lumière du vaisseau en soit entièrement remplie, sans déborder et sans ambiguïté (donc sans changement brusque de couleur via le blanc), tout en montrant, au sein de la lumière, des nuances de couleur retranscrivant le profil d'écoulement (avec des couleurs plus claires au centre, représentant les vitesses les plus rapides dans l'axe du vaisseau).

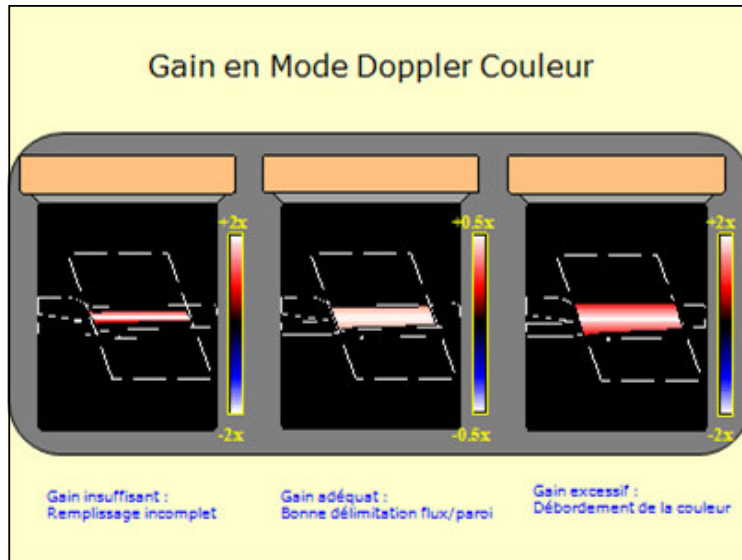


Sur ces exemples, représentant le flux dans la lumière d'une artère carotide commune normale, une PRF trop basse donne naissance à une ambiguïté spectrale marquée, tandis qu'une PRF trop haute ne permet pas le remplissage complet de la lumière. Le réglage adéquat permet d'observer les nuances de couleur représentant le profil d'écoulement.

Le « Doppler Couleur »

- Principe
- Sens circulatoire
- Estimation de Vitesse
- Réglages de PRF
- **Réglage de Gain**
- Problème du Seuil

Le réglage de gain a aussi pour objectif un remplissage optimal de la lumière vasculaire par la couleur.

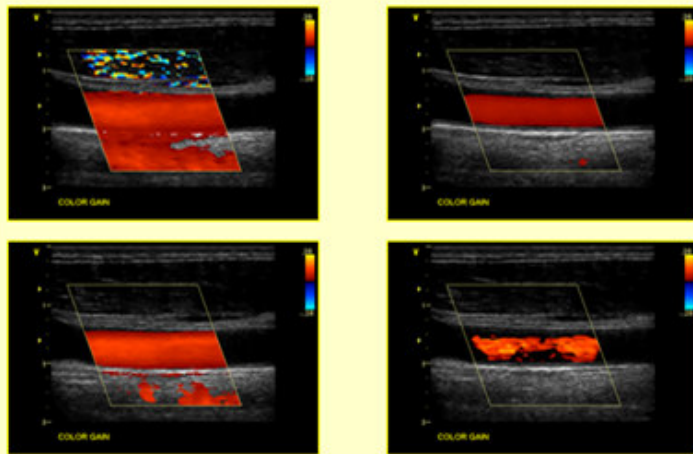


Un gain insuffisant a pour conséquence un remplissage incomplet (voire absent) de la lumière vasculaire, pouvant faire croire à la présence d'une lésion hypoéchogène. Un gain excessif a pour conséquence le débordement de l'image en couleur au delà des parois du vaisseau. Ceci est dû au fait que l'attribution d'un pixel sur l'image, en Doppler couleur, repose sur une logique simple de comparaison d'amplitude du signal échographique et du signal Doppler : si le signal échographique l'emporte, c'est que l'on est en présence d'une structure solide et non d'un flux sanguin, et l'affichage est alors affecté à l'échographie, donc en échelle de gris. Si le signal Doppler l'emporte, c'est que l'on est en présence d'un flux et non d'une structure solide, et l'affichage est alors affecté au Doppler, donc en couleur. Le problème est que le seuil en question peut être franchi, dans un sens ou dans l'autre, pour de multiples raisons, que ce soit l'augmentation du flux ou simplement le changement de réglage du gain d'un mode ou de l'autre.

Par conséquent, le Doppler couleur n'offre aucune garantie quant aux dimensions de la lumière vasculaire, puisqu'il suffit de changer le gain pour en changer l'apparence. Il importe de se souvenir en outre que la résolution spatiale du Doppler couleur est, comme celle du Doppler à émission pulsée, beaucoup moins fine que celle de l'échographie en raison de la nécessité d'émettre des impulsions plus longues (pour permettre l'analyse

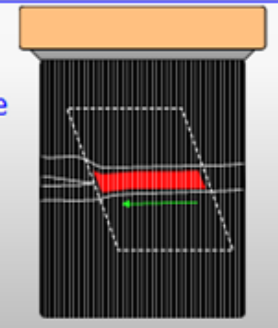
fréquentielle). La conclusion est donc que le Doppler couleur est un excellent outil pour repérer et visualiser grossièrement les écoulements sanguins, mais pas pour les analyser en détail (le Doppler pulsé est préférable) ni pour mesurer la lumière résiduelle (ce qui n'est guère réalisable qu'en échographie).

Gain en Mode Doppler Couleur et notion de seuil



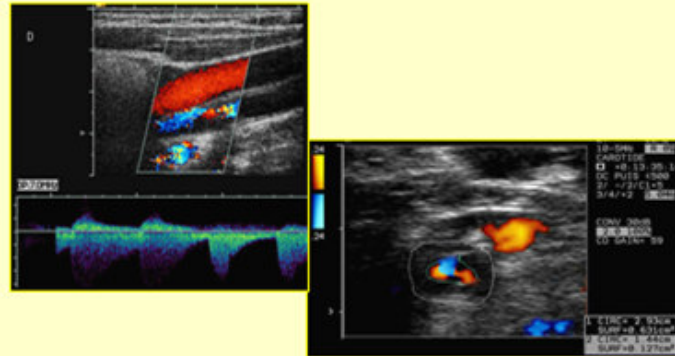
Le « Doppler Couleur »

- Principe
- Sens circulatoire
- Estimation de Vitesse
- Réglages de PRF
- Réglage de Gain
- Problème du Seuil



La notion de seuil déterminant l'affectation des pixels à la couleur ou à l'échelle de gris est donc cruciale, et représente l'une des principales limites du Doppler couleur dans sa forme conventionnelle.

Problème lié aux seuils



Risque de sous-estimation du degré de sténose

Ainsi, il n'est pas licite de se fonder sur l'image du Doppler couleur pour mesurer la lumière résiduelle d'un vaisseau, par exemple pour déterminer le degré de sténose, car cette mesure, de résolution spatiale médiocre (en raison de la longueur des impulsions émises en mode Doppler couleur) ne serait en outre pas reproductible, puisque dépendant directement de la puissance du signal Doppler (qui peut varier pour de multiples raisons) et du gain (que l'opérateur peut faire varier à loisir).

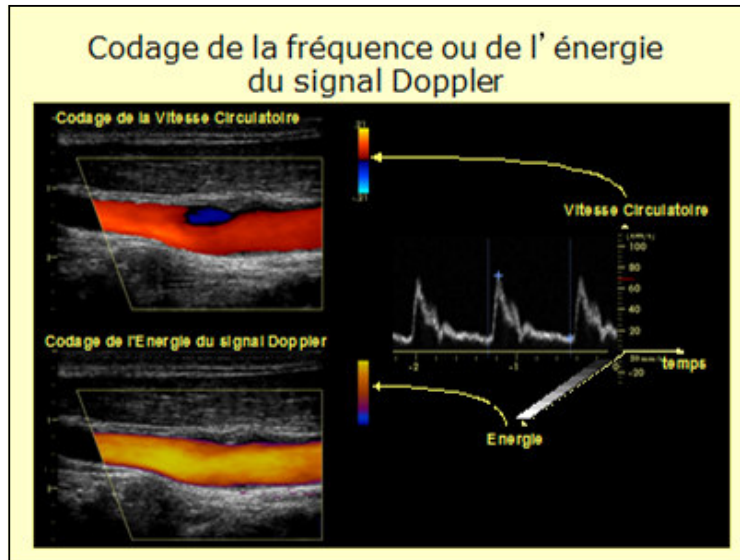
L'imagerie des flux



D'autres modalités de représentation des flux sanguins en couleur sur l'image échographique sont possibles :

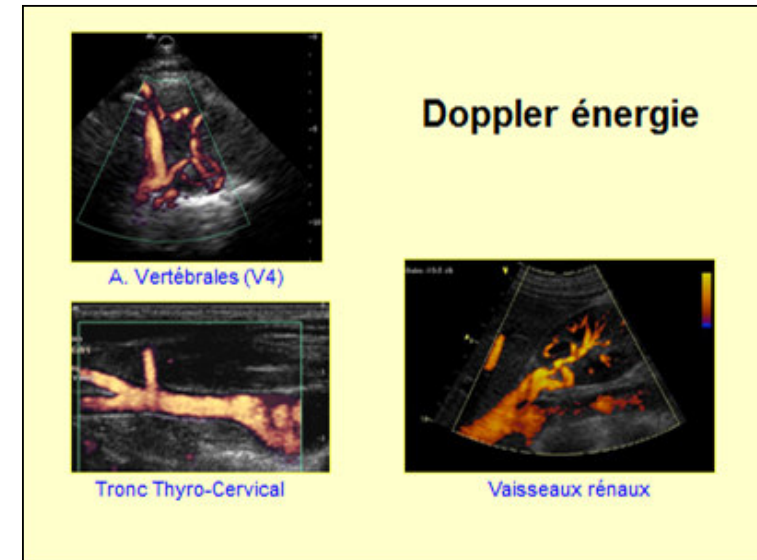
- Le Doppler de puissance ou « Doppler énergie »
- Le Doppler « large bande »

Mais aussi des techniques non Doppler, actuellement dominées par le mode B-Flow.

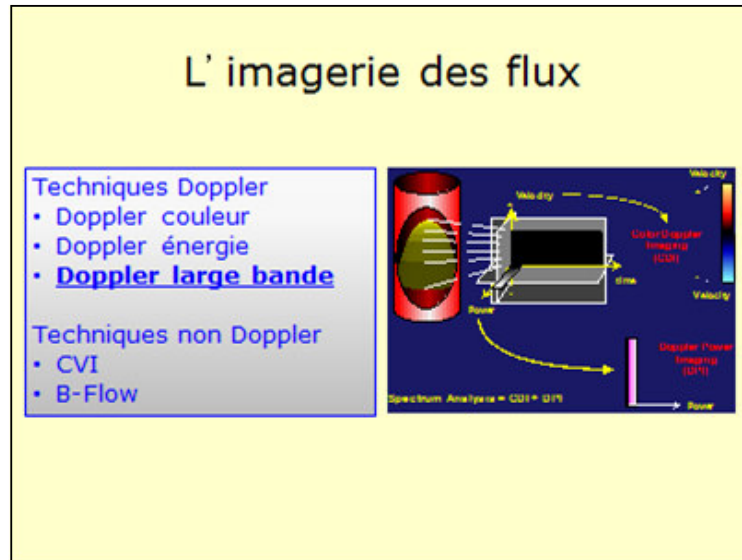


Le « Doppler de puissance » ou « Doppler énergie » est une modalité de présentation des signaux Doppler fondée sur le même principe que le « Doppler couleur » conventionnel, avec, pour seule différence, que c'est l'énergie du signal Doppler et non sa fréquence qui est codée en couleur. En analyse spectrale en temps réel, comme nous l'avons vu précédemment, l'affichage du tracé sur l'écran est en trois dimensions : le temps en abscisses, les fréquences Doppler en ordonnées, et la puissance ou énergie du signal Doppler en échelle de gris. Cette énergie du signal Doppler est proportionnelle au nombre de globules rouges se déplaçant à la vitesse correspondante, et c'est ainsi que l'analyse spectrale renseigne sur le profil d'écoulement dans le vaisseau.

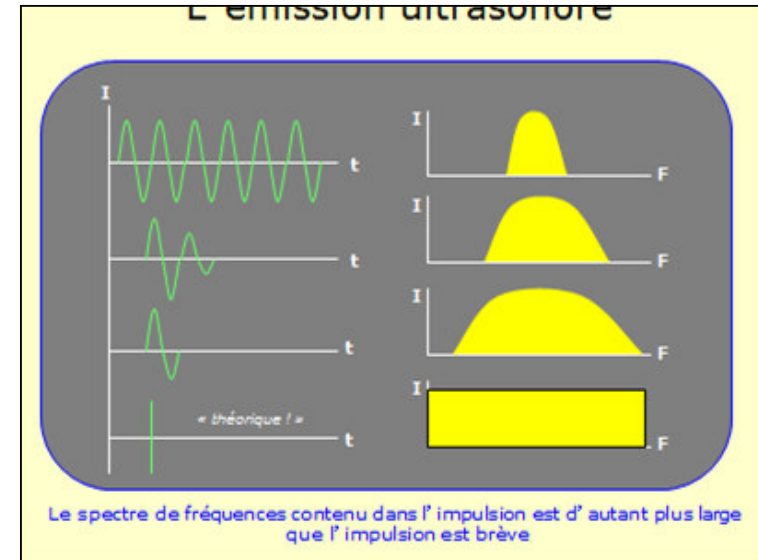
En mode Doppler couleur, la couleur est utilisée pour présenter une estimation de la vitesse moyenne locale, et l'information relative à l'énergie du signal Doppler est « perdue ». En mode « Doppler énergie », c'est l'information relative à la vitesse circulatoire qui est délaissée, au profit de l'énergie du signal Doppler.



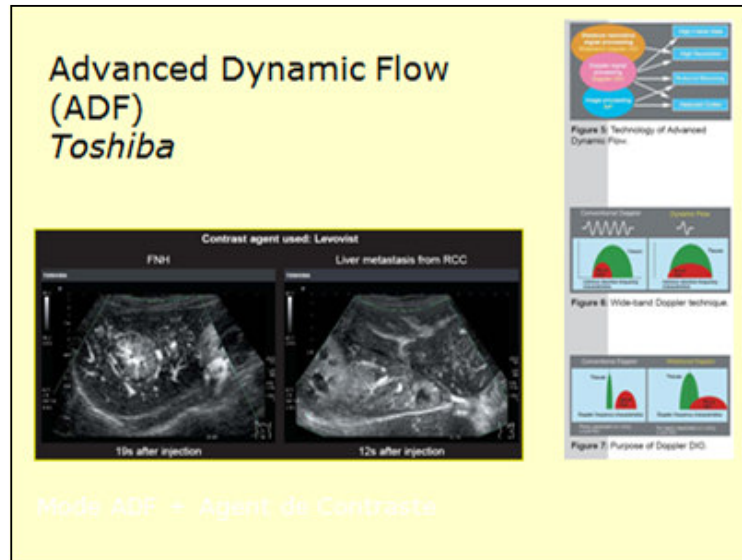
L'intérêt du « Doppler énergie » est de fournir une image quasiment indépendante de l'angle d'incidence et de la vitesse d'écoulement, puisque la couleur représente de fait le nombre de globules rouges en mouvement, quelles que soient leur vitesse et la direction de leur déplacement. Ceci fournit une imagerie plus morphologique que fonctionnelle, se prêtant bien à la comparaison aux images angiographiques. En outre, sa sensibilité est meilleure, permettant la visualisation du flux dans de petits vaisseaux. En revanche, sa résolution temporelle est médiocre (faible nombre d'images par seconde).



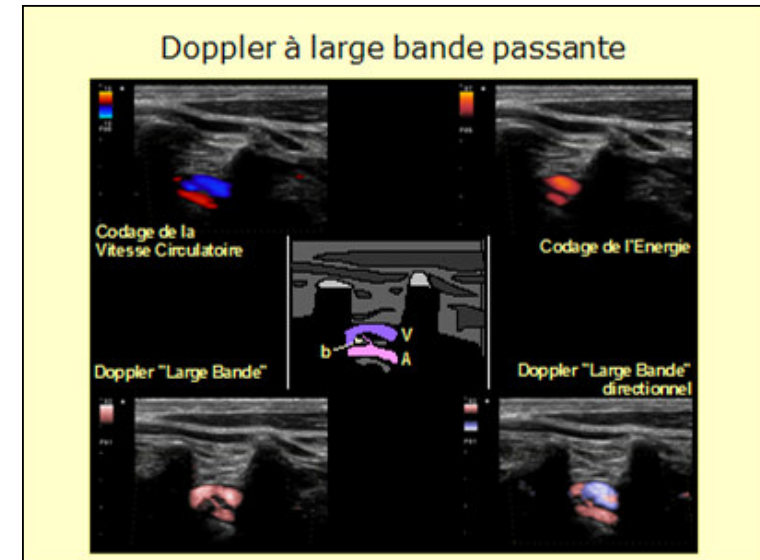
Le mode « Doppler large bande » repose sur un sacrifice délibéré : celui de l'estimation de la vitesse d'écoulement du sang, voire du sens de l'écoulement (comme dans le cas du Doppler Energie) au profit de la résolution spatiale. En effet, le Doppler couleur conventionnel est limité, nous l'avons vu, par sa médiocre résolution spatiale axiale due à la longueur des impulsions ultrasonores émises (longueur nécessaire pour pouvoir déterminer le glissement de fréquence dû à l'effet Doppler).



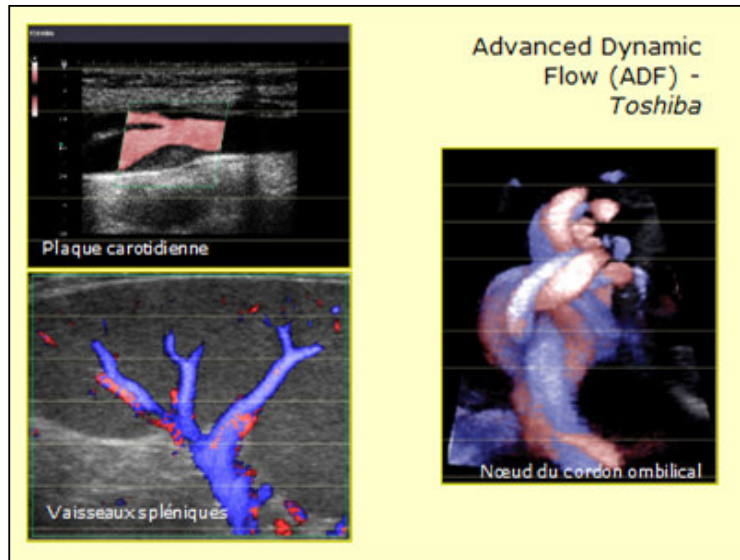
Si l'on choisit délibérément d'émettre des impulsions de brève durée, il devient impossible de déterminer la vitesse circulatoire sanguine, mais la résolution spatiale s'en trouve considérablement améliorée, pour se rapprocher de celle de l'échographie. Le « Doppler large bande », ainsi appelé parce que le spectre de fréquences d'une impulsion courte est très large (tandis que le spectre de fréquences d'une impulsion longue est étroit), fournit une imagerie beaucoup plus fine et détaillée.



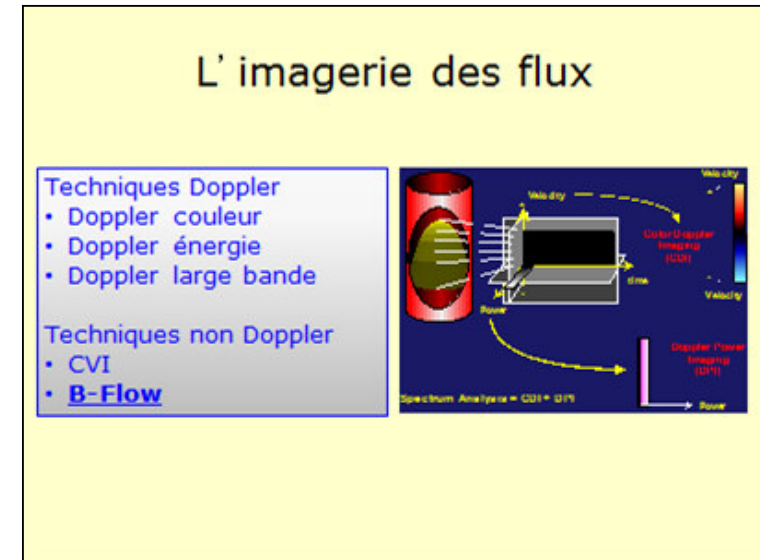
Le « Doppler large bande » est particulièrement utilisé pour visualiser la vascularisation des parenchymes et des tumeurs, et peut être combiné à l'utilisation des produits de contraste ultrasonore, notamment en oncologie.



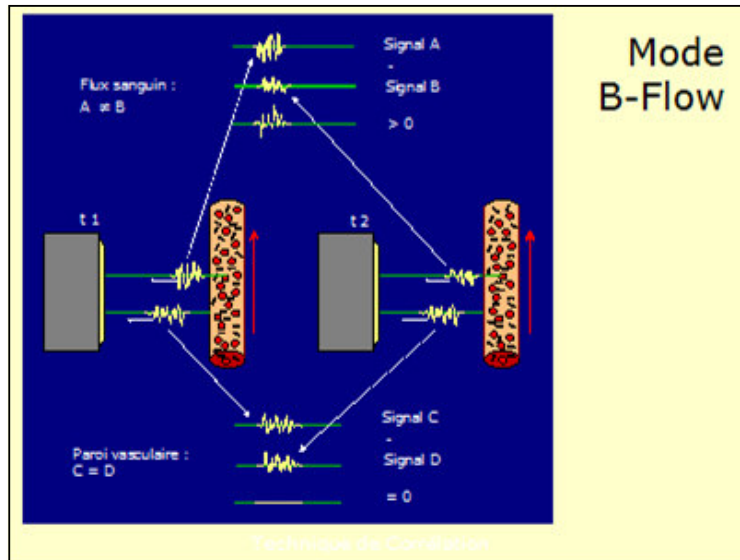
Sa résolution spatiale beaucoup plus fine permet une observation plus fine des vaisseaux, comme dans l'exemple ci-dessus d'une artère vertébrale hypoplasique examinée dans les différents modes : Doppler couleur conventionnel, Doppler Energie, Doppler large bande non-directionnel et directionnel, ces derniers modes permettant seuls de visualiser une petite branche artérielle totalement masquée dans les autres modes par le défaut de résolution spatiale.



En voici d'autres exemples dans différents domaines cliniques.

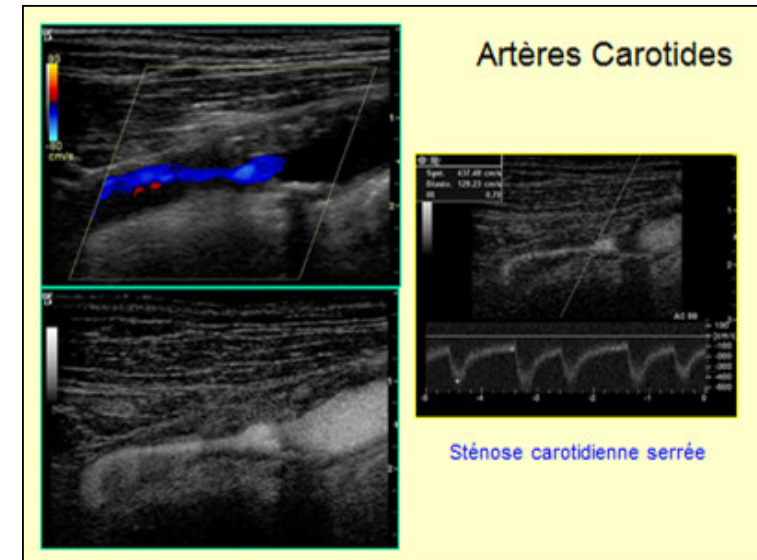


Les mode CVI et B-Flow reposent sur une approche différente, ne faisant pas appel à l'effet Doppler. Le mode CVI (Color Velocity Imaging) n'étant plus disponible en tant que tel sur le marché, nous nous focaliserons donc sur le mode B-Flow et ses variantes.

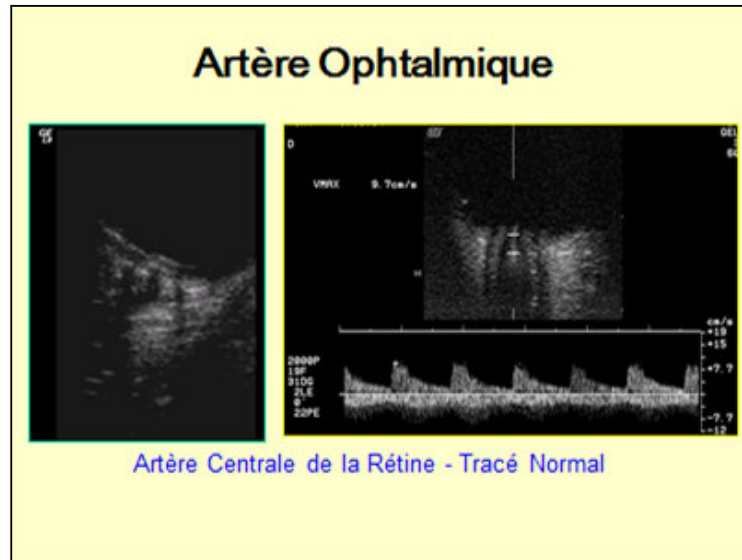


La mise en œuvre du mode B-Flow implique en premier lieu une amélioration significative du rapport signal/bruit en mode échographique. Ceci est rendu possible par le contrôle numérique des impulsions émises, prenant en compte la réponse de chaque transducteur pour en contrôler parfaitement l'émission afin d'obtenir des impulsions précisément définies. Dès lors, il est possible d'émettre non plus des impulsions simples, très brèves, mais des impulsions longues porteuses d'un code qui peut être reconnu ensuite sur les échos. Ainsi, le rapport signal/bruit se trouve considérablement amélioré tout en conservant une excellente résolution spatiale.

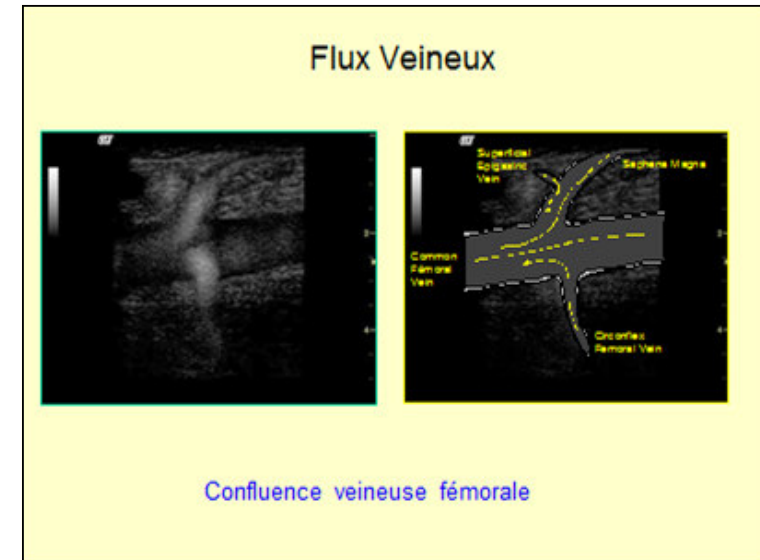
Le mode b-Flow lui-même repose sur la comparaison du signal rétrodiffusé à partir d'un point dans le champ exploré au signal obtenu du même point en réponse à l'émission suivante: si les deux signaux sont strictement identiques, cela signifie que la cible (c'est-à-dire le groupe de globules rouges) à l'origine de ce signal ne s'est ni déplacé ni déformé. Si les deux signaux sont différents, cela signifie que ces globules rouges se sont déplacés ou dispersés. Dans ce dernier cas, la soustraction du signal reçu au temps t2 du signal reçu au temps t1 donne un résultat différent de zéro, et un point est affiché sur l'écran.



Le mode B-Flow permet une véritable échographie des flux, ne fournissant aucun renseignement sur le sens d'écoulement sanguin et la vitesse, mais disposant d'une excellente résolution spatiale et d'une très haute résolution temporelle. Il est ainsi possible d'illustrer avec beaucoup plus de précision le jet d'une sténose, par exemple...

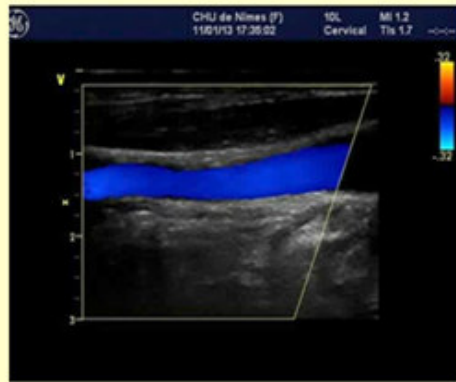


Mais aussi de mettre en évidence de tout petits vaisseaux comme l'artère centrale de la rétine, ci-dessus, ou les artères radiaires dans le parenchyme rénal etc.



L'image obtenue dans ce mode est indépendante de l'angle d'incidence, et offre donc un détail morphologique très appréciable.

Imagerie des flux sanguins



Comparaison de l'effet du gain sur l'image en mode Doppler couleur, BFI, et BFlow

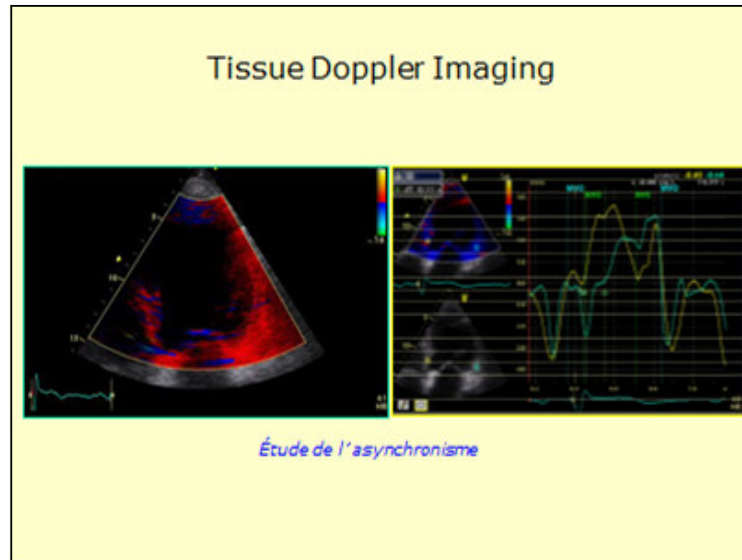
Sur cette séquence, on peut appréhender les bénéfices du mode B-Flow par rapport au mode couleur conventionnel. Le mode B-Flow n'étant pas régi par la définition d'un seuil d'attribution des pixels à l'échelle de gris ou à la couleur, contrairement au mode Doppler couleur conventionnel, la délimitation flux-paroi est beaucoup plus précise et n'est pas entachée des mêmes artefacts.

Le mode BFI (Blood Flow Imaging) est une variante dans laquelle l'attribution des pixels est fondée sur le mode B-Flow, mais leur couleur repose sur l'information Doppler, ce qui permet de bénéficier des avantages de chacun de ces modes.

Détection et Mesure du Flux Sanguin par Ultrasonographie

- Le principe : « Effet Doppler »
- Son application à la vélocimétrie sanguine
- L'Analyse du Signal Doppler
- Bande Passante et Filtrage
- Choix de la Fréquence d'émission
- Choix de l'angle d'incidence
- Limites du Doppler à Émission Continue
- Le Doppler à Émission Pulsée
- Résolution Spatiale / Temporelle / Ambiguïtés
- Le Couplage écho-Doppler
- L'imagerie des Flux sanguins
- Doppler tissulaire et poursuite d'écho.

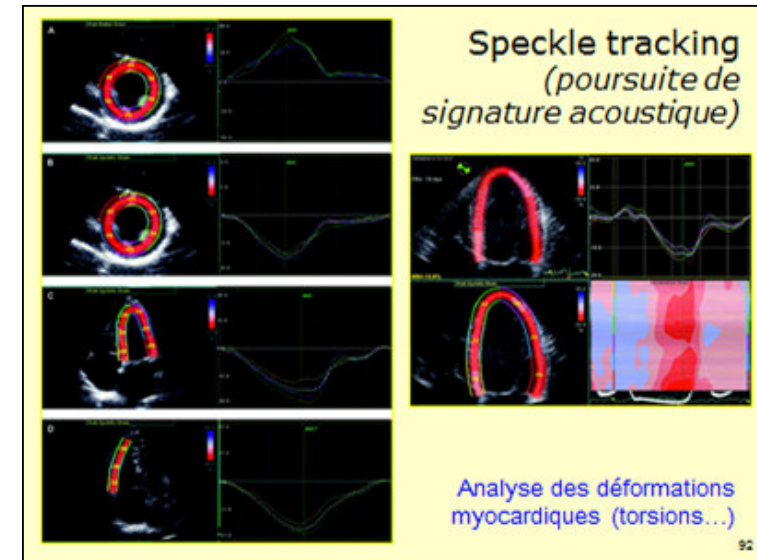
D'autres modalités de traitement du signal ultrasonore sont très utiles pour évaluer les déformations tissulaires dans des applications spécialisées, comme le Doppler tissulaire et le "Speckle Tracking" en cardiologie, et l'élastographie en oncologie.



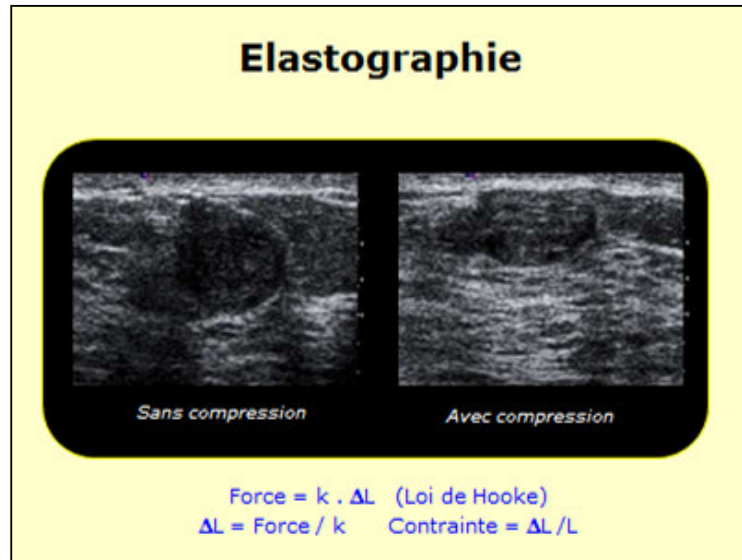
En mode Doppler pulsé ou couleur conventionnel, les signaux Doppler de basse fréquence, produits par les mouvements intempestifs de la sonde ou des tissus, par la pulsatilité des parois artérielles, par la contraction des parois ventriculaires, ou par les mouvements des valves, sont filtrés pour ne laisser passer que les signaux Doppler de plus haute fréquence produits par l'écoulement sanguin.

A l'inverse, dans le mode "Doppler tissulaire", ce sont les signaux de haute fréquence, relatifs aux écoulements sanguins, qui sont éliminés par filtrage, pour ne conserver que les signaux de basse fréquence (et forte intensité) produits par les mouvements des parois et valves cardiaques.

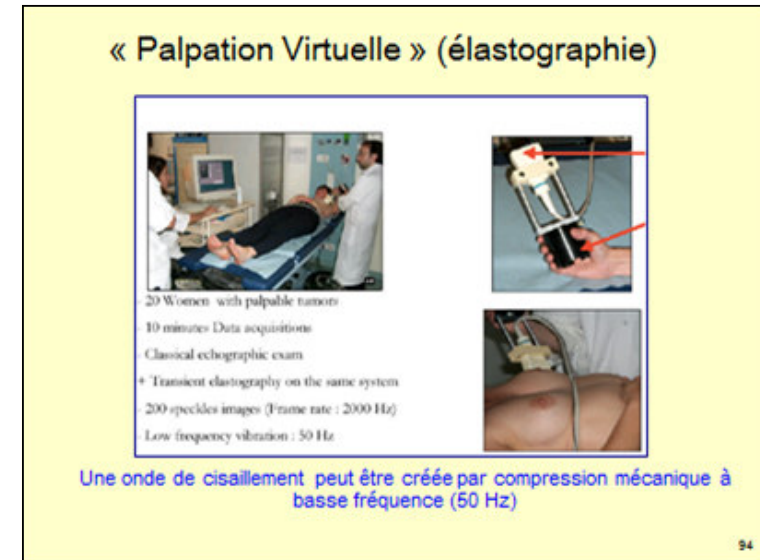
Le Doppler tissulaire permet ainsi d'analyser la contraction ventriculaire et, notamment, de mettre en évidence les asynchronismes de contraction entre paroi septale et paroi latérale, comme sur le tracé ci-dessus. C'est donc devenu un outil essentiel en cardiologie.



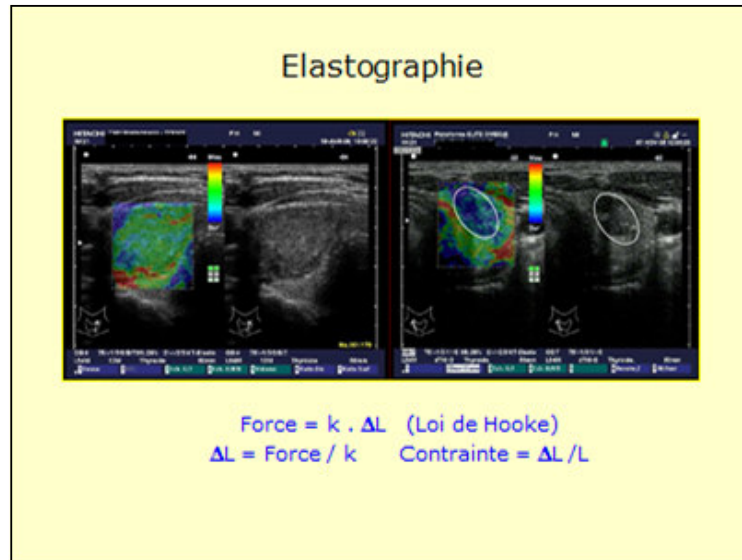
Cependant, le Doppler tissulaire connaît les mêmes contraintes et limites que les autres modes Doppler, ne pouvant en particulier pas détecter et mesurer les déplacements perpendiculaires à l'axe du faisceau d'ultrasons. Le "speckle tracking" (littéralement poursuite du bruit d'interférence) permet de surmonter cette limite. Il s'agit d'un traitement des images échographiques (donc sans relation avec l'effet Doppler). Sur les images successives, un logiciel d'analyse d'image scrute l'agencement des niveaux de gris dans des pixels voisins (un peu comme un code-barres à deux dimensions). Si la forme recherchée n'est pas trouvée, la recherche est élargie aux zones voisines, jusqu'à ce que la forme en question soit retrouvée et localisée, ce qui permet de connaître la direction, le sens, et la vitesse du déplacement de l'agencement de globules rouges (diffuseurs) à l'origine de ce signal. L'avantage du speckle tracking est de pouvoir mesurer les déplacements et leur vitesse quelle que soit leur direction. Il est ainsi possible de déterminer, le long de la paroi ventriculaire, plusieurs segments dont les mouvements et déformations sont suivis image par image. Cette analyse est aussi possible en mode tridimensionnel.



Le même principe peut être utilisé pour la visualisation et la caractérisation des défauts d'homogénéité des parenchymes, notamment en oncologie. En effet, les lésions tumorales, dans la majorité des cas, se distinguent des tissus sains par une moindre déformabilité : cette différence de "consistance" est à la base de la palpation des tumeurs. En échographie, sur les tissus superficiels, on peut constater qu'une tumeur se déforme moins bien sous la pression de la sonde que les tissus sains environnants.



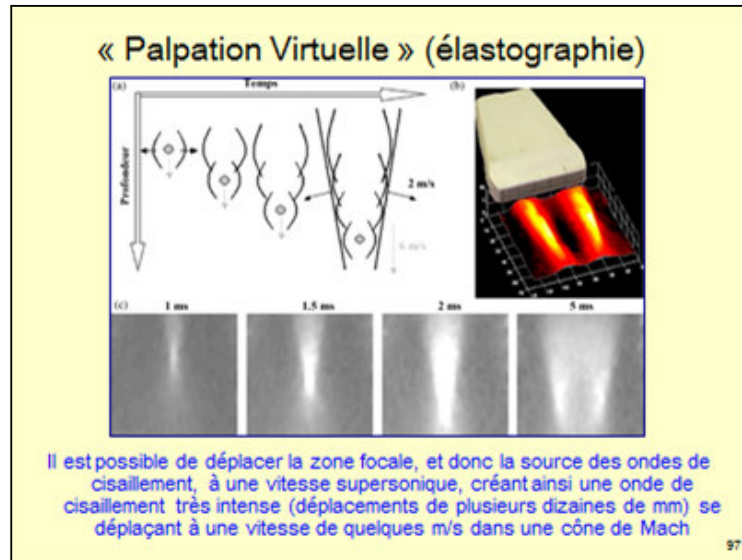
Ce principe a été mis en oeuvre dans les techniques dites "d'élastographie", cherchant à évaluer le module d'élasticité des tissus pour identifier et caractériser les tissus tumoraux. Dans les premières versions, la contrainte de compression était appliquée par un dispositif mécanique (vibreux) assujéti à la sonde d'échographie.



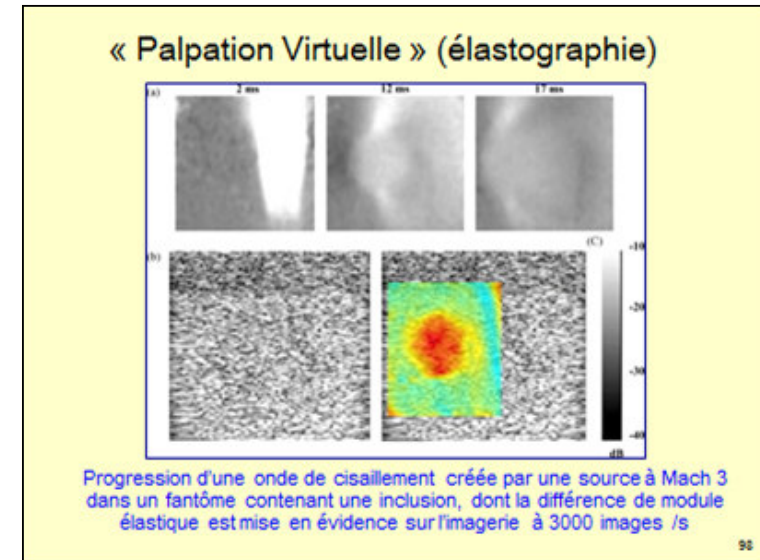
Différents procédés peuvent être utilisés pour provoquer la déformation tissulaire. Ils sont plus aisément applicables à l'examen des tissus et organes superficiels (sein, thyroïde...). L'élastographie permet ainsi la visualisation et la caractérisation tissulaire.



Un procédé innovant permet d'explorer les tissus profonds comme superficiels en générant une onde de choc ultrasonore et en observant la propagation transversale de l'onde de cisaillement qui en résulte, pour mettre en évidence les hétérogénéités tissulaires.



L'imagerie ultrasonore à très haute cadence permet d'observer la propagation de cette onde pour en déduire les caractéristiques physiques des tissus traversés.



Peuvent ainsi devenir visibles des lésions tissulaires dont l'échogénicité de base ne les distingue pas des tissus environnants.

